



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

오리온-모노세로스 분자운 복합체내
북쪽 필라멘트에 대한
 ^{12}CO 선 전파 관측 연구



한국교원대학교 대학원

지구과학교육전공

조 훈

2018년 2월

오리온-모노세로스 분자운 복합체내
북쪽 필라멘트에 대한
 ^{12}CO 선 전파 관측 연구

지도교수 손 정 주

이 논문을 교육학 석사학위 논문으로 제출함

한국교원대학교 대학원

지구과학교육전공

조 훈

2018년 2월

조 훈 의

교육학 석사학위 논문을 인준함

심사위원장 김정률 인

심 사 위 원 경재복 인

심 사 위 원 손정주 인

한 국 교 원 대 학 교 대 학 원

2018년 2월

목 차

목 차	i
List of Tables	iii
List of Figures	iv
논문 요약	vi
I. 서 론	1
1. 연구배경	1
2. 연구의 필요성	6
II. 관측	8
1. 관측기기	8
2. 관측 대상	8
III. 자료 분석	11
1. SRAO 자료 스펙트럼 분석	12
2. 모멘트 분석, 속도 채널 맵 분석, 위치 속도 맵 분석	14
IV. 결과 분석	16
1. Planck 위성을 통해 바라본 은하면과 NF와의 관계	16
가. Planck 위성으로 본 우리은하 자기장과 티끌과의 관계	16

나. Planck 위성으로 본 $10^\circ \times 10^\circ$ 에서 은하면과 NF와의 관계	18
다. 종합 정리	18
2. 밀도 구조	18
가. 적분강도 구조	18
나. SRAO의 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 적분강도, Planck 위성의 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 적분 강도 및 Thermal dust emission(857 GHz) 비교	24
다. 종합 정리	29
3. 속도 구조	30
가. 적분강도와 강도가중속도를 중첩한 맵	30
나. 속도 채널 맵	36
다. 위치 속도 맵	42
라. 종합 정리	53
V. 결론 및 논의	54
1. 결론	54
2. 논의	56
VI. 참 고 문 헌	58
ABSTRACT	61
부 록	63

List of Tables

Table 1. Observation Overview9

Table 2. Coordinates and Physical Parameters for Northern Filament9



List of Figures

Figure 1. Orion Molecular Complex whole structure	4
Figure 2. Log integrated intensity CO(J=1-0) map of Orion-Monoceros	5
Figure 3. Observation regions of the Northern Filament	10
Figure 4. Overall flowchart for data analysis process	11
Figure 5. Overall flowchart for spectrum analysis process	13
Figure 6. Overall flowchart for moment0 analysis process	15
Figure 7. Map composed of thermal dust emission(353 GHz) map and polarized emission map	17
Figure 8. Integrated intensity map of $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ and Surface brightness of thermal dust(857 GHz)	19
Figure 9. Integrated intensity map of NF1 region	20
Figure 10. Integrated intensity map of NF2 region	22
Figure 11. Integrated intensity map of NF3 region	23
Figure 12. $^{12}\text{CO}(J=1-0)$, $^{12}\text{CO}(J=2-1)$, and thermal emission of NF1 region	25
Figure 13. $^{12}\text{CO}(J=1-0)$, $^{12}\text{CO}(J=2-1)$, and thermal emission of NF2 region	26
Figure 14. $^{12}\text{CO}(J=1-0)$, $^{12}\text{CO}(J=2-1)$, and thermal emission of NF3 region	27
Figure 15. Map that overlaps Integrated intensity map on Intensity-weighted velocity map in NF1 region	31
Figure 16. Map that overlaps Integrated intensity map on Intensity-weighted velocity map in NF2 region	33
Figure 17. Map that overlaps Integrated intensity map on Intensity-weighted velocity map in NF3 region	35
Figure 18. Velocity channel map of NF1 region	37

Figure 19. Velocity channel map of NF2 region	39
Figure 20. Velocity channel map of NF3 region	40
Figure 21. Integrated intensity map including position velocity analysis lines of NF1 region	43
Figure 22. Position velocity map of NF1 region	44
Figure 23. Integrated intensity map including position velocity analysis lines of NF2 region	46
Figure 24. Position velocity map of NF2 lower region	47
Figure 25. Position velocity map of NF2 upper region	49
Figure 26. Integrated intensity map including position velocity analysis lines of NF2 region	50
Figure 27. Position velocity map of NF3 region	51
Figure 28. Velocity channel map of NF1 region	i
Figure 29. Velocity channel map of NF2 region	iii
Figure 30. Velocity channel map of NF3 region	vi

논 문 요 약

오리온-모노세로스 분자운 복합체내 북쪽 필라멘트에 대한 ^{12}CO 선 전파 관측 연구

조 훈

한국교원대학교 대학원 지구과학교육 전공
(지도교수 손정주)

오리온자리에 속하여 필라멘트 형태를 갖춘 거대분자운 Orion-Monoceros Complex(OMC)에 대한 ^{12}CO 분자선 전파 관측 자료 분석 연구를 수행하였다. OMC는 별 생성이 활발한 천체로 Orion A와 Orion B의 큰 구조에 대해서는 연구가 많이 진행되고 있지만, 10° 길이에 약 0.5° 의 폭을 이뤄 은하면 방향으로 누워 별 생성이 없는 Northern Filament와 Southern Filament지역에 대한 연구는 활발하지 않다. 본 연구는 Northern Filament를 연구 대상으로 하였으며, 이때 은하면으로부터 먼 순서로 NF1, NF2, NF3 세 곳으로 나누어 SRAO(Seoul Radion Astronomy Observatory)의 6m 밀리미터 망원경의 2arcmin 공간분해능에서 ^{12}CO 의 J=1-0 선으로 관측된 데이터를 바탕으로 연구를 수행하였다. 그 결과 Northern Filament와 은하면은 은하 자기장을 따라 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 와 티끌 분포가 모두 서로 연계되어 있음을 확인하였다. 그리고 밀도 분포에서는 SRAO의 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 에 대한 적분강도 분석과 Planck 위성의 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 과 티끌 자료를 이용했을 때, ^{12}CO 와 티끌들은 주로 NF1는 은하면에 수직이고, NF2는 하단에서는 은하면에 수직이고 상단은 은하면에 평

행하며, NF3는 은하면에 수직으로 분포 밀도가 높았다. 한편 속도 분포에서는 적분강도(moment0)에 강도가중속도(moment1)를 중첩한 맵 분석과 속도 채널 맵 분석, 위치 속도 맵 분석이 이루어졌으며, 그 결과 Northern Filament는 단일 분자운이면서 다층 구조의 분자운이고, NF3 만이 은하면으로부터 수직인 성분에서 은하면으로 멀어지며 가속되는 반시계 방향의 나선형 회전을 하고 있다는 사실을 확인하였다. 하지만 NF1, NF2에서는 NF3와 같은 특정한 운동 경향을 확인 할 수 없었으며 이에 따라 이 지역에 대한 보다 상세한 관측이 요구된다.



※ 이 논문은 2018년 2월 한국교원대학교 대학원위원회에 제출된 교육학 석사학위 논문임.

I. 서 론

1. 연구배경

겨울철 별자리 중 하나인 오리온자리는 사다리꼴 안에서 나란히 밝게 빛나는 별인 민타카, 알니탁, 알닐남로 구성된 허리띠로 유명한 별자리이다. 이 별자리는 적경 5h34m, 적위 3°35'으로 오리온 왼쪽 어깨부분의 베텔게우스나 오른쪽 정강이 부분의 리벨이 각각 0.5등급과 0.12 등급으로 밝기가 아주 밝은 별이 존재하여 오리온 허리띠와 함께 오리온자리를 한 번에 찾을 수 있게 할 뿐 아니라 10월 21일 경에는 유명한 오리온자리 유성우가 있다. 그리고 좀 더 영역을 넓혀 보면 오리온자리를 포함하여 모노세로스자리 까지 즉, 오리온-모노세로스 분자운 복합체(Orion-Monocers Molecular Complex, 이하 OMC)가 존재한다. 이 천체는 천구의 850° × 850° 영역에서 오리온성운과 말머리성운, m43성운 등 별 생성이 이루어지고 있어 젊은 별들과 항성 간 물질 사이에서의 상호작용을 하는데 더 없이 좋은 곳으로 알려져 있다(Maddalena et al. 1985). 이와 더불어 OMC 내 오리온성운의 경우 약 1500광년, 말머리성운은 약 1600광년 등 태양으로부터 450pc 정도에 있을 정도로 가까운 곳에 있으며 이것들은 적합한 크기의 망원경으로 관찰하기에 좋은 선형적 분해능을 갖고 있고 있을 뿐만 아니라, 분자와 같은 기체와 관련하여 별들의 적절한 운동과 시차를 이용한 시선속도가 관측 가능한 곳이기도 하다(Wilson et al. 2005).

이렇듯 별의 생성과 성간 물질에 대한 연구로서 가치가 높은 OMC는, 진화면에서는 Cowie et al.(1979)과 Bally et al.(1987)에 따르면 과거 1천 2백 만년 동안 이 지역의 분자운들은 오리온 OB 성협 내 젊은 거대 항성들의 항성풍과 초신성 폭발의 영향에 의해 모양을 형성하고 압축하며 분열되는 과정을 겪어

오고 있다고 알려져 있으며, OMC에서 ^{12}CO 에 의한 최초 관측은 Wilson et al.(1970)에 의한 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 관측으로부터 시작되었다.

그 이후 Maddalena et al.(1986)은 전체 구역에 대해 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 으로 천구의 $850^\circ \times 850^\circ$ 영역을 관측하였고 이때 OMC로 부터 거대분자운인 Orion A, Orion B와 Mon R2, 그리고 각각 북쪽과 남쪽에 위치한 필라멘트(Southern Filament, Northern Filament)와 소수의 분자운들을 발견하였다. 여기서 거대분자운이란 분자들을 형성하기에 충분히 차가운 크고 밀도가 높은 가스 구름으로 질량은 $10^5 M_\odot$ 이상이며 새로운 별들과 행성들이 태어나는 곳에서 주로 헬륨원자와 수소 분자들로 구성된 거대한 천체를 뜻한다(Shu et al. 1987). 오리온 A의 경우 은하면으로부터는 19° 정도 아래 방향으로 우리로부터는 450pc 정도 떨어진 위치에서 $31.5^\circ \times 31.5^\circ$ 의 면적을 가진 형태로, Kutner et al.(1977), Maddalena et al.(1986) 와 Bally(1987)에 의해 이것의 회전성과 Ori OB1 성협의 항성풍을 통해 Orion A 기원을 찾는 연구가 있는 등 별 생성 기작에 대한 관심이 활발한 곳이다. Orion B의 경우 Orion A 다음으로 큰 거대분자운으로 우리로부터 450pc 정도 떨어진 위치에서 $25.7^\circ \times 25.7^\circ$ 영역의 면적을 가지고 있으며(Herbst et al. 1982), 반사 성운인 NGC 2023과 방출 성운인 NGC 2024과 더불어 T tauri 형 별 등 Orion A처럼 별 생성장소로 알려져 있다(Herbig and Rao 1972; Cohen and Kuhi 1979). 하지만 북쪽과 남쪽에 위치한 필라멘트의 경우 Orion A와 Orion B와 다른 중요한 특징을 갖고 있는데 바로 별이 생성되지 않는 곳이라는 것이다.

Southern Filament와 Northern Filament에 대한 첫 발견은 Morris et al.(1980)에서 시작되었다. 오리온과 모노세로스를 1.2 미터-밀리미터 파장 망원경에서 ^{12}CO 로 관측 하던 중 적어도 2개의 얇은 필라멘트가 존재함을 발견하였으며, 이들 필라멘트는 은하면 아래와 은하면 위로 누워 있는 성운들을 연결하고 있을 것이고 자기장이 이것들의 기원과 성장에 어떤 역할을 했을 것이라고 제안을 하였다. 그 후 6년 뒤인 Maddalena et al.(1986)은 콜롬비아 대

학의 1.2미터 망원경을 이용해 Figure 1과 같이 앞서 진행된 연구 보다 더 넓은 영역인 천구의 $850^\circ \times 850^\circ$ 영역에서 오리온과 모노세로스가 중심인 지역을 12,500개 이상의 스펙트럼에서 115,271 MHz의 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 으로 관측하였으며, 두 필라멘트에 대해 다음과 같은 사실을 발견하였다.

먼저 Northern filament의 경우 $\text{RA}(J2000) = 6\text{h}04\text{m}$, $\text{Dec}(J2000) = 2^\circ$ 에서 $\text{RA}(J2000) = 6\text{h}12\text{m}$, $\text{Dec}(J2000) = 3^\circ$ 영역에서 전형적인 분자운들과 유사하였으며, T Tauri 별 또는 반사 성운이라는 증거 혹은 이 필라멘트 안에서 항성이 만들어지고 있다는 신호들이 존재하지 않았다. 그리고 Northern filament는 약간의 각도들의 폭을 따라 부드러운 속도 경향들이 존재한다고 하였는데, 만약 부드러운 속도 경향이 물질을 따라 가속되는 것이 보인다면 은하면으로부터 중력이 당기는 효과 때문일 것이라는 제안을 하였다.

한편 Southern filament의 경우 모노세로스 R2의 남동쪽 가장자리부터 C.M.a OB1 근처 은하면까지 포괄하는 정도의 영역을 가졌다. 그리고 부드러운 속도 경향들이 이것의 길이를 따라 존재하는데, $6\text{h}20\text{m}$, $-10^\circ30'$ 에서는 8 kms^{-1} 인 것이 $6\text{h}52\text{m}$, $-11^\circ30'$ 에서는 18 kms^{-1} 까지 나타나, 이걸 은하면을 향한 물질의 가속된 흐름 때문일 것이라는 추측을 하였다. 또한 $6\text{h}30\text{m}$, $-9^\circ30'$ 위치에서 단일 구름 형태로 두 팔과 두 다리를 갖고 있으며 속도 경향들이 비슷한 Crossbone이라는 천체가 있고, Southern Filament는 Mon R2와 C.M.a OB1 구름들 사이에서 역학적 다리일지도 모른다고 하였다.

그 후 9년 뒤인 Wilson et al.(2005)는 하버드-스미스 소니언의 1.2m 밀리미터 파장 망원경을 이용하여 Figure 2와 같이 52,288개의 균질한 스펙트럼에서 다시금 동일 지역을 관측하였다. 그 결과 Southern Filament의 경우 전체영역 스케일에서 강도가중속도를 통한 평균속도는 은위면 방향으로 속도가 증가하여 가속화 경향을 보이는 속도 경향이 있었고, 위치-속도 맵에서도 동일한 결과를 얻어 물질이 은하면 방향으로 흐르는 듯 했다. 이뿐만 아니라 앞서 언급한 Crossbone에서는 IRAS(Infrared Astronomical Satellite)

100 μ m을 통해 젊은 항성체가 갖는 특징인 쌍극 분출 발견하여 잠재적으로 내장된 젊은 항성체의 존재가능성을 제시했다.

하지만 Northern Filament의 경우 오리온 B와 인접한 가장 자리를 따라 매우 유사한 운동을 가진 것으로 보아 이들이 한때 고유구조를 가지고 있었다는 사실만이 새롭게 발견되었을 뿐, Southern Filament의 Crossbone과 같은 쌍극 분출 뿐만 아니라 T Tauri 별, HII영역 등 젊은 항성체의 생성에 대한 증거는 없었다. 또한 Northern Filament을 전체 영역 스케일에서 속도 경향 분석을 했을 때, Southern Filament와 같이 속도가 변하는 경향성이 존재하지 않아 은하면 방향을 기준으로 어떻게 움직이는지 알 수가 없었다.

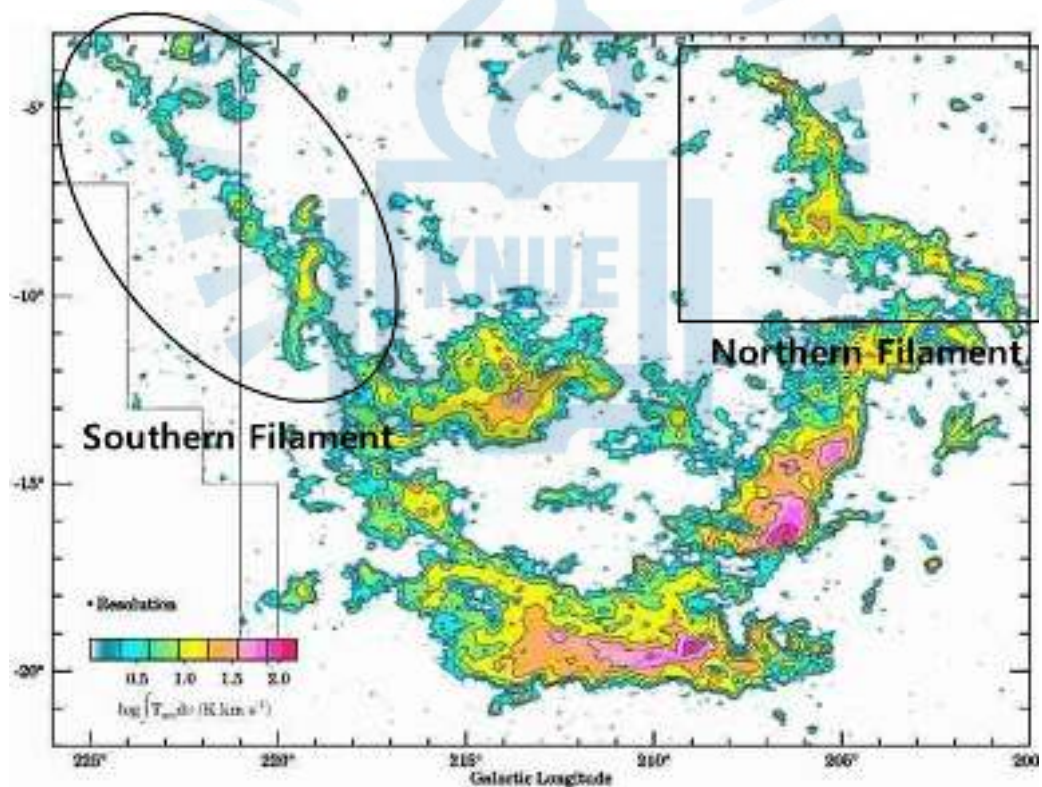


Figure 2. Log integrated intensity CO(J=1-0) map of Orion-Monoceros (Wilson et al. 2005)

최근에는 이지원(2007)이 SRAO(Seoul Radio Astronomy Observatory)의 6m 밀리미터 망원경을 이용하여, 이전 연구들이 1.2m급 망원경으로 관측했던 것보다 굉장히 높은 분해능에서 Northern Filament를 관측하였다. 이 관측은 Northern Filament를 Figure 1과 같이 세 지역, NF1, NF2, NF3로 나누어 2arcmin 수준에서 각각 $20' \times 20'$, $10' \times 31'$, $20' \times 21'$ 로 하였다. 그 결과 전체적인 필라멘트의 움직임이 은하면에 대해서 어떤 방향으로 움직이는 알 수 없지만, 관측 지역인 NF1, NF2, NF3 지역에서 필라멘트와 수직인 방향으로 나선형 구조로 움직이고, 동일한 속도로 이루어진 한 덩어리의 큰 분자운임을 제안하였다.

2. 연구의 필요성

OMC의 Southern Filament와 Northern Filament에 대한 선행 연구를 보면 이들 필라멘트는 은하면과 어떤 상호작용을 하고 있을까에 대한 의구심을 꾸준히 제기해 왔다. 즉, 모두들 이들 필라멘트는 은하면 아래와 은하면 위로 누워 있는 성운들을 연결하고 있을 것이고 자기장이 이것들의 기원과 성장에 어떤 역할을 했을 것이며 속도 경향이 변하는 모습을 관찰하면 은하면에 대해 어떻게 움직이고 있을지에 대해 논의 했는데, Southern Filament의 경우 Wilson et al.(2005)에 의해 은하면에 대해 흐른다는 가능성을 보았지만 Northern Filament의 경우에는 그렇지 않았다.

따라서 본 연구는 두 필라멘트 중 Northern Filament만을 연구 대상으로 선정하여 보다 세밀한 관점에서 Northern Filament가 은하면과 어떤 상호작용을 하고 있는지에 대해 연구를 하였다. 보다 자세하고 구체적인 연구 접근을 위해 다음과 같이 연구 문제를 크게 3가지로 선정하였으며, 문제 2번 같은 경우는 하위 문제 2개를 두었다. 그리고 편의를 위해 Northern Filament는 이제부터는 NF라고 하겠다.

연구 문제

1. NF는 은하면 및 주변 천체와 무엇을 따라 어떻게 연계되어 있는가?
2. NF는 은하면과 어떤 상호작용을 하고 있는가?
 - 2-1. NF의 밀도 분포는 어떻게 되며 Planck 위성의 다른 자료와 비교시 어떠한가?
 - 2-2. NF는 은하면에 대해 어떻게 운동을 하는가?
3. 결국 ^{12}CO 전과 관측 연구 결과 NF는 은하면과 어떤 상호작용을 하는가?

위 연구 문제들은 기본적으로 선행 연구에서 제시되었던 은하자기장의 역할, 속도 경향 존재 유무, 그리고 이것들을 이용해 NF의 운동을 확인하기 위해 구성하였다.



II. 관측

1. 관측기기

NF에 대한 ^{12}CO 관측은 SRAO(Seoul Radio Astronomy Observation)의 6m 전파망원경으로 하였으며, 이때 Figure 3과 같이 NF를 NF1, NF2, NF3 지역으로 나눠서 관측하였다. 관측 범위는 NF1는 $20' \times 20'$ 영역에서 5h53m40s, $5^{\circ}40'00''$ 를 중심으로, NF2는 $21' \times 38'$ 영역에서 6h03m00s, $4^{\circ}05'00''$ 를 중심으로, NF3는 $21' \times 38'$ 영역에서 6h10m20s, $3^{\circ}30'00''$ 를 중심으로 하였다. 관측된 총 스펙트럼은 1,170개이고, 채널별 속도 분해능은 0.37kms^{-1} 이다. 주빔 효율이 0.70인 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 의 반치폭은 100GHz에서 $2'$ 이고 관측 주파수는 115.271GHz이다.

2. 관측 대상

Northern Filament는 OMC내 있는 천체로 Maddalena et al.(1986)과 Wilson et al.(2005)에 따르면 거리는 태양으로부터 393^{+65}_{-48}pc 이고 위치는 6h04m, 2° 부터 6h12m, 3° 까지다. 그리고 질량은 $0.13 \times 10^6 M_{\odot}$ 이고 크기는 하늘에서 $15.3^{\circ} \times 15.3^{\circ}$ 의 면적을 가진다.

Table 1. Observation Overview (이지원 2007)

Object	Northern Filament
Location	RA=5h48m ~ 6h30m Dec=1° ~ 7°
Molecule(Transition)	$^{12}\text{CO}(J=1-0)$
Spectra	1,170
Observation Mode	Position Switching
Integration Time	200sec
Spatial Resolution	2 arcmin
Telescope	SRAO 6m

Table 2. Coordinates and Physical Parameters for Northern Filament

Parameter	Value	Reference
RA (J2000)	6h 04m ~ 6h 12m	
Dec	2° ~ 3°	
$R_{\odot}$ (pc)	393 $^{+65}_{-48}$	Wilson et al.(2005)
Mass LTE $\times 10^6 M_{\odot}$	0.13	
Scale	15.3° $\times$ 15.3°	Maddalena et al.(1986)

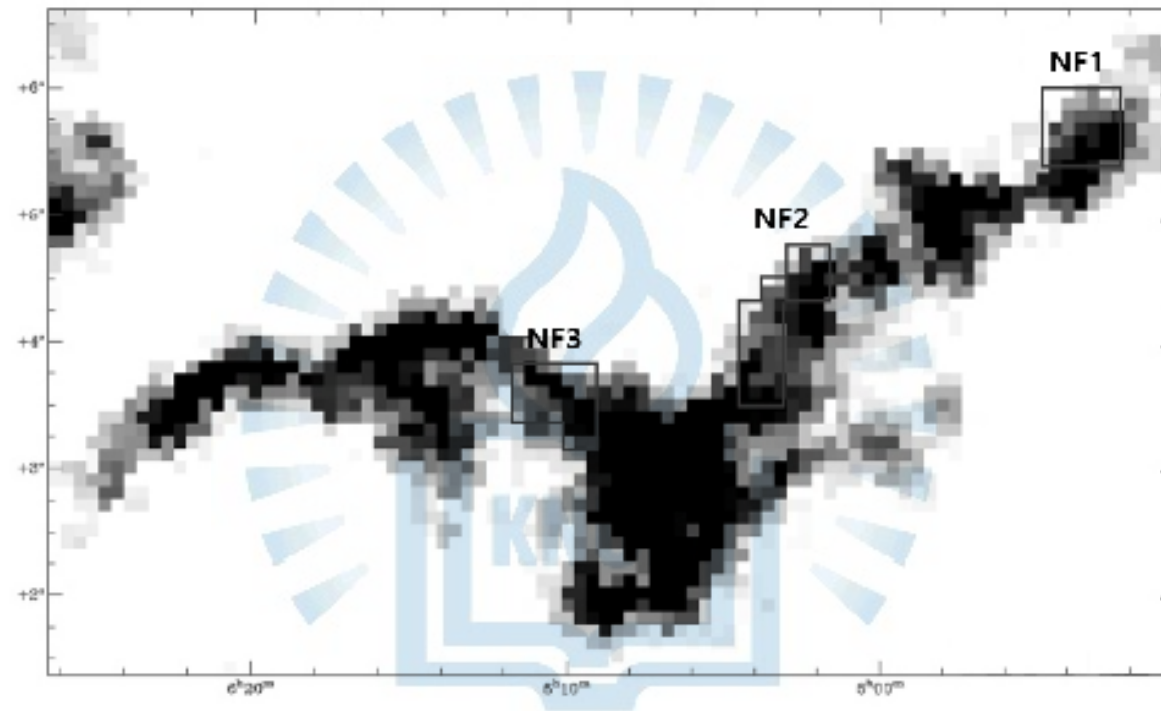


Figure 3. Observation regions of the Northern Filament (이지원 2007)

III. 자료 분석

본 연구는 이지원(2007)이 NF를 관측했던 자료를 그대로 다시 사용하였으며, 이전 연구에서 자료 분석 과정으로 스펙트럼을 가우시안 피팅했던 것과 다르게 모멘트 분석을 기반으로 자료 분석을 하였다.

자료 분석 과정은 Figure 4와 같이 진행하였다. 먼저 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 으로 LSR(국지 정지좌표계)에서 $3 \sim 15 \text{ km s}^{-1}$ 속도 범위를 갖는 NF1, NF2, NF3에 대해 SRAO 6m 망원경을 이용하여 관측한 스펙트럼들을 S/N비에 따라 마스킹

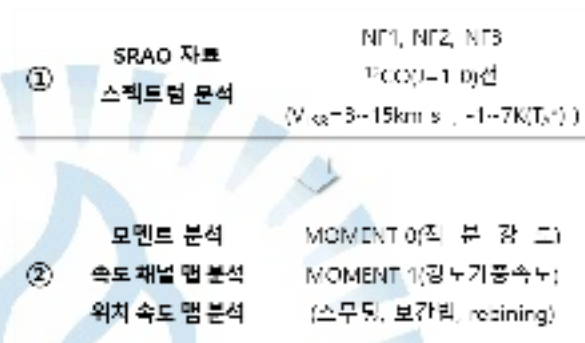


Figure 4. Overall flowchart for data analysis process

(masking)을 하는 스펙트럼 분석 과정을 가장 먼저 실시하였다. 이 마스킹 작업을 통해서 분석에 사용할 수 있는 스펙트럼들과 분석에 사용할 수 없는 스펙트럼들을 구분해 낸 뒤, 사용할 수 있는 스펙트럼들을 이용하여 적분 강도(밀도)와 강도가중속도(평균속도)를 얻을 수 있는 각각의 모멘트 0차, 1차 분석을 하였다. 그 다음으로는 분자운의 속도를 일정한 구간별로 나눠 세밀하게 살펴보는 속도 채널 맵 분석을 하였으며, 마지막으로 일정한 위치 선상에서 속도 구조를 살펴보는 위치 속도 맵 분석을 진행했다. 그리고 자료 분석의 모든 과정은 파이썬(python) 프로그램을 사용하였다.

1. SRAO 자료 스펙트럼 분석

SRAO 자료 스펙트럼 분석의 핵심은 신호 대 잡음 비(S/N비)를 기준으로 하여 연구에 쓰기에 적합한 스펙트럼과 그렇지 않은 스펙트럼을 선별하는 것이다. 자세한 과정은 Figure 5와 같다.

1단계는 파이썬을 통해 $20' \times 19'$ 의 NF1에서 380개의 스펙트럼을, $21' \times 37'$ 의 NF2에서 777개의 스펙트럼을, $20' \times 20'$ 에서 NF3에서 400개의 스펙트럼을 그려 본 뒤 NF1, NF2, NF3 각 지역의 스펙트럼들이 평균적으로 나타나는 LSR(국지정지좌표계) 속도 범위를 구한다. NF1의 경우 평균적으로 $4 \sim 16 \text{ kms}^{-1}$ 에서 스펙트럼이 나타났으며, NF2는 $6 \sim 16 \text{ kms}^{-1}$, NF3는 $3 \sim 15 \text{ kms}^{-1}$ 에서 스펙트럼이 나타났다.

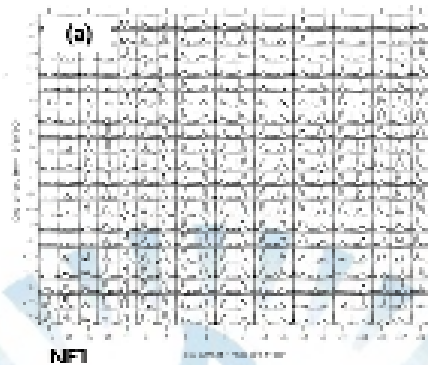
2단계는 하나하나의 스펙트럼에서 신호(signal)와 잡음(noise)의 범위를 정한다. 이때 신호 값은 각 지역의 LSR에서의 시스템 속도를 중심으로 나타나는 밝기온도($T_A^*(K)$) 중 최고(peak) 밝기온도로 하며, 잡음은 신호 값이 포함된 가우시안 분포 양 옆으로 나타나는 날개 부분으로 한다. 참고로 각 지역의 시스템 속도는 NF1에서는 9.62 kms^{-1} , NF2에서는 10.88 kms^{-1} , NF3에서는 9.74 kms^{-1} 이다. 예를 들어 Figure 5에 소개된 (b) 스펙트럼을 보자. 검은색 선은 시스템 속도이고 회색 선은 최고 밝기온도를 가리키는데, 최고 밝기온도를 중심으로 $7 \sim 12 \text{ kms}^{-1}$ 는 신호이고 그 양옆은 날개로 잡음이다.

3단계는 2단계에서 구한 신호와 잡음 범위에 대해 잡음을 신호로 나눈 S/N비 값을 정하여 그 값 아래로는 연구 자료로는 쓰지 않겠다는 마스킹을 한다. 이때 S/N비를 정하는 기준은 신호가 잡음에 비해 충분히 크다. 예를 들어 Figure 5에 소개된 (c)와 (d) 스펙트럼에서 회색 선이 가리키는 최고 밝기온도에 대한 신호와 그 양 옆의 잡음은 그 차이를 구별 할 수 없으니 마스킹을 통해 (c) 스펙트럼을 (d) 스펙트럼으로 만든다. 본 연구에서는 S/N비를 2로 하였다.

Step 1

Number of spectrum Average speed range

NF1: 20°X19 = 380/piece → 4~16 km s⁻¹
 NF2: 21°X37 = 777/piece → 6~16 km s⁻¹
 NF3: 20°X20 = 400/piece → 4~15 km s⁻¹



Step 2

Step 3

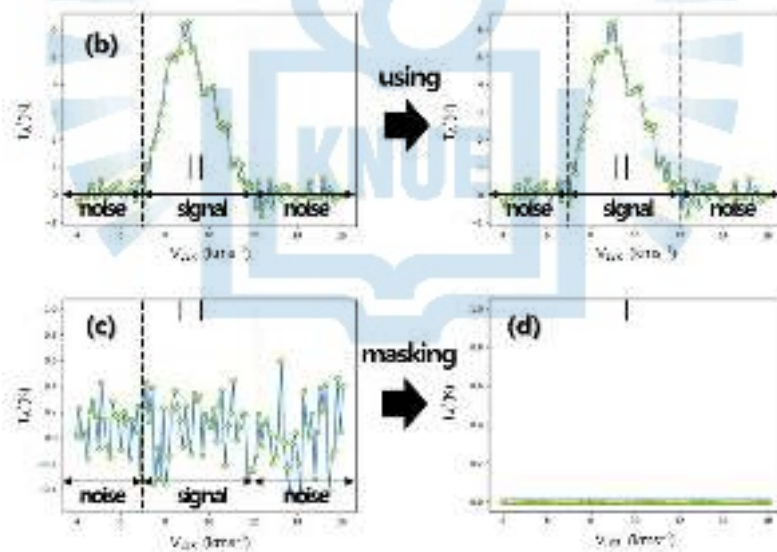


Figure 5. Overall flowchart for spectrum analysis process
 (a) All spectrums of NF1, (b) Good spectrum, (c) Poor spectrum, (d) Spectrum masking poor spectrum of (c) due to S/N ratio 2 below. Black line is system velocity and gray line is peak temperature(T_A^* (K)).

2. 모멘트 분석, 속도 채널 맵 분석, 위치 속도 맵 분석

SRAO 자료 스펙트럼 분석을 통해 연구에 쓰기에 적합한 스펙트럼을 얻은 후 첫 번째로 모멘트 분석을 실시하였다. 모멘트 분석은 0차, 1차 등 여러 차수(order)가 있지만, 본 연구는 NF에 대한 물리량으로 밀도와 평균속도만 필요하므로 각각 모멘트 0차와 1차 분석만 하였다. 하지만 본 연구 자료의 해상도가 낮아 해상도를 높이기 위해 리비닝(rebinning)과 보간법(interpolation), 스무딩(smoothing)이 선행되었으며, 자세한 과정은 NF1에 대한 모멘트 0차 분석의 과정을 나타내는 순서도를 나타낸 Figure 6과 같다.

첫 단계로 NF1 스펙트럼을 moments 0차 함수에 넣으면 $20' \times 19'$ 의 적분강도 맵이 출력된다. 두 번째 단계에선 선명한 화질을 만들기 위해 픽셀수를 늘리는 리비닝 작업을 하며, 본 연구에서는 4배로 리비닝을 하였다. 세 번째 단계에선 매끄러운 화질을 만들기 위해 스무딩을 하고 마지막으로 보간법을 하였다. 이때 보간법에는 nearest, bilinear 등 많은 종류가 있지만, 분석에서 많이 쓰이는 bilinear 보간법을 선택하였다. 이런 일련의 과정은 모멘트 1차 분석에서도 동일하게 진행하였다.

그 다음으로 두 번째에서는 NRAO(National Radio Astronomy Observation)에서 제공하는 CASA 프로그램을 이용하여 NF1, NF2, NF3에서 $3 \sim 15 \text{ kms}^{-1}$ 의 넓은 속도 범위를 0.21 kms^{-1} 간격으로 세밀하게 나눈 후, 각 속도마다 나타나는 분자운을 보여주는 속도 채널 맵 분석을 하였다.

마지막으로 세 번째에서는 파이썬의 extract_pv_slice 함수를 이용하여 일정한 범위의 위치 선상에서 나타난 속도 구조를 살펴보는 위치 속도 맵 분석을 하였다.

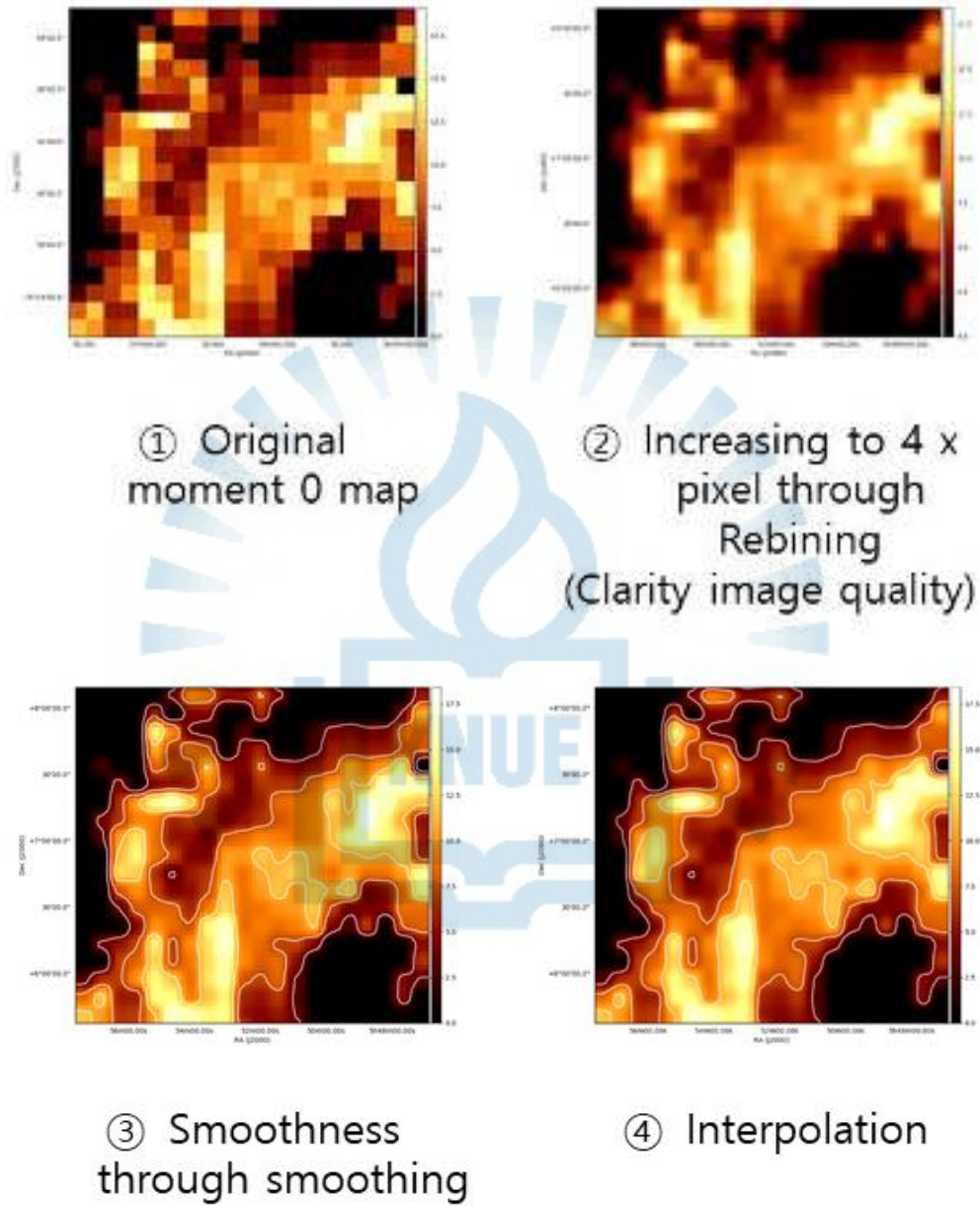


Figure 6. Overall flowchart for moment0 analysis process

IV. 결과 분석

첫 번째 연구 문제로 NF는 은하면 및 주변 천체와 무엇을 따라 어떻게 연계되어 있는지를 알아보기 위해 Planck 위성을 통해 바라본 은하면과 NF의 관계를 살펴보았다. 그리고 두 번째 연구 문제인 NF는 은하면과 어떤 상호작용을 하고 있는가의 두 가지의 하위 문제로 NF의 밀도 분포 형태와 Planck 위성 자료들과의 비교 및 NF와 은하면 간의 운동 특성을 살펴보고자, 우선 밀도를 뜻하는 적분강도구조 분석을 하였으며 비교 자료로 Planck 위성의 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 적분강도와 Thermal dust emission(857 GHz)를 활용하였다. 그 다음으로 속도 구조를 아는 게 핵심이기 때문에 적분강도에 강도가중속도를 중첩한 맵 분석과 속도 채널 맵 분석, 위치 속도 맵 분석을 하였다.

1. Planck 위성을 통해 바라본 은하면과 NF와의 관계

가. Planck 위성으로 본 우리은하 자기장과 티끌과의 관계

NF는 은하면 및 주변 천체와 무엇을 따라 어떻게 연계되어 있는가 중 무엇을 따라 연계되어 있는지를 확인하고자 Planck 위성을 통해 바라본 우리은하 자기장과 NF의 티끌을 살펴보았다.

은하 자기장은 성운에 존재하는 가스와 먼지를 한데 묶으며, 이때 이 먼지 입자들은 자기장의 방향과 직각으로 가장 긴축을 정렬하는 것으로 알려져 있다(Maddalena et al. 1985; André et al, 2014). 이를 근거로 Planck 위성의 아카이브에서 제공하는 우리은하 자기장 맵과 357GHz에 찍은 티끌의 열적 방출선 맵을 중첩해보았으며 그 결과 Figure 7와 같은 이미지를 얻을 수 있었다.

여기서 노란색 동그라미는 OMC 지역 중 NF이고 빨간색 부분은 티끌이며 물결 모양은 우리은하 자기장이다. 티끌들의 배열과 위치가 은하의 자기장으로부터 수직으로 배열된 걸 확인할 수 있으며, 이에 따라 은하면과 NF는 은하자기장을 통해 연계되어 있다.

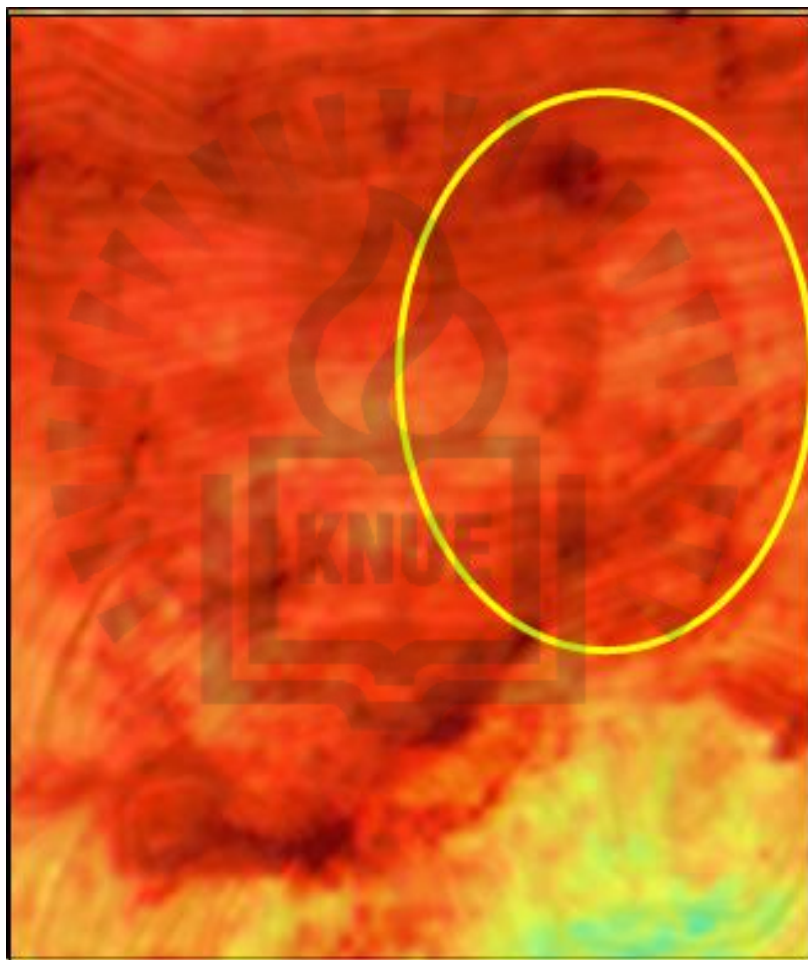


Figure 7. Map composed of thermal dust emission(353 GHz) map and polarized emission map. Yellow circle is NF in OMC, and red color is dust emission(353 GHz), and waves are magnetic field of the milky way.

나. Planck 위성으로 본 $10^\circ \times 10^\circ$ 에서 은하면과 NF와의 관계

은하면과 NF가 어떻게 이어져 있는지를 확인하고자 Figure 8와 같이 하늘에서 $10^\circ \times 10^\circ$ 수준의 영역을 가진 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 의 적분강도 맵과 357GHz 에 찍은 티끌의 열적 방출선 맵을 살펴보았다. 여기서 빨간 색 선은 은하면이고 이로부터 오른쪽 방향으로 NF와 Orion B가 위치하며 (a)는 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 의 적분강도 맵이고 (b)는 티끌 맵이다.

맵 분석 결과 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 는 최대 밝기온도 값인 21.33 Kkms^{-1} 의 3% 밀도 수준에서, 티끌은 최대 밝기 값인 $180.09 \text{ MJysr}^{-1}$ 의 9% 수준에서 은하면부터 NF와 Orion B가 서로 연계되어 있었다.

다. 종합 정리

Planck 위성을 통해 바라본 은하면과 NF와의 관계를 정리하면, $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 에서는 최대 밀도(21.33 Kkms^{-1})의 3% 정도로, 티끌에서는 최대 밝기($180.09 \text{ MJysr}^{-1}$)의 9% 정도로 은하 자기장을 따라서 서로 연계되어 있다.

2. 밀도 구조(Density Structure)

가. 적분강도 구조(Integrated intensity Structure, moment0)

NF의 밀도 분포는 어떻게 되며 Planck 위성의 다른 자료와 비교시 어떠한가를 알아보기 위해 Figure 9, 10, 11과 같이 각각 NF1, NF2, NF3 지역에서 적분강도 구조를 분석하였다. 여기서 컬러 맵은 적분강도인 밀도의 밀한 정도를 보여주며 등치선은 적분강도 최댓값의 20%, 40%, 60%, 80% 를 나타

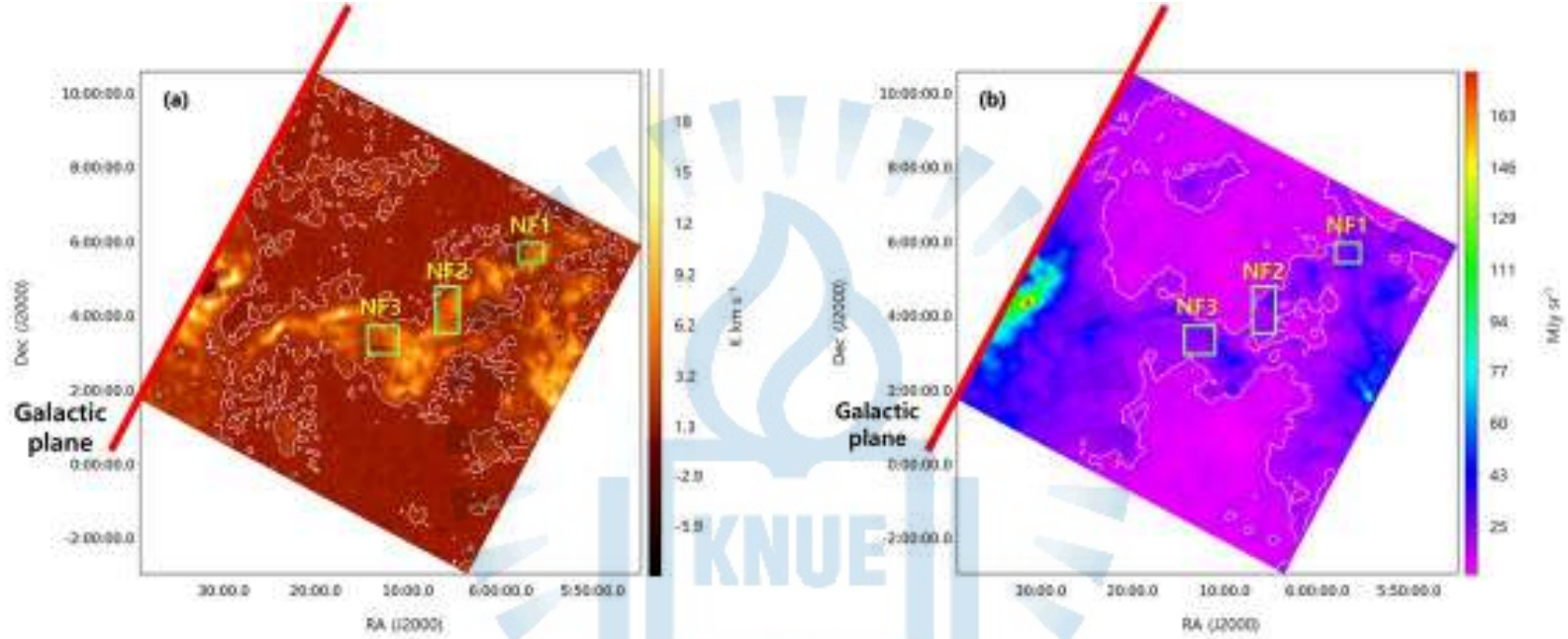


Figure 8. Integrated intensity map of $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ and Surface brightness of thermal dust(857 GHz). (a) Integrated intensity map of $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ at $10^\circ \times 10^\circ$, (b) Surface brightness of thermal dust(857 GHz) at $10^\circ \times 10^\circ$. Contour line of (a) map is 3% of peak $21.33 \text{ K km s}^{-1}$, and contour line of (b) map is 9% of peak $180.09 \text{ MJy sr}^{-1}$

낸다. 그리고 A1B1, A3B3는 은하면에 평행한 방향을, A2B2, A4B4는 은하면에 수직인 방향을 가리키는 선이다.

NF1 지역의 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 적분강도는 $0.00 \sim 18.30 \text{ K km s}^{-1}$ 였다(Figure 9). 전체적으로 적분강도의 최댓값의 80%를 갖는 곳은 남서쪽 부근의 $5^{\text{h}}56^{\text{m}}38^{\text{s}}$, $5^{\circ}20'46''$ 를 중심으로 하는 영역과 북동쪽 부근의 $5^{\text{h}}55^{\text{m}}20^{\text{s}}$, $5^{\circ}42'55''$ 를 중심으로 하는 영역이었다. 그리고 적분강도의 최댓값의 60%를 갖는 곳은 이것의 80%를 갖는 곳과 더불어 중앙 부근의 $5^{\text{h}}55^{\text{m}}58^{\text{s}}$, $5^{\circ}36'35''$ 를 중심

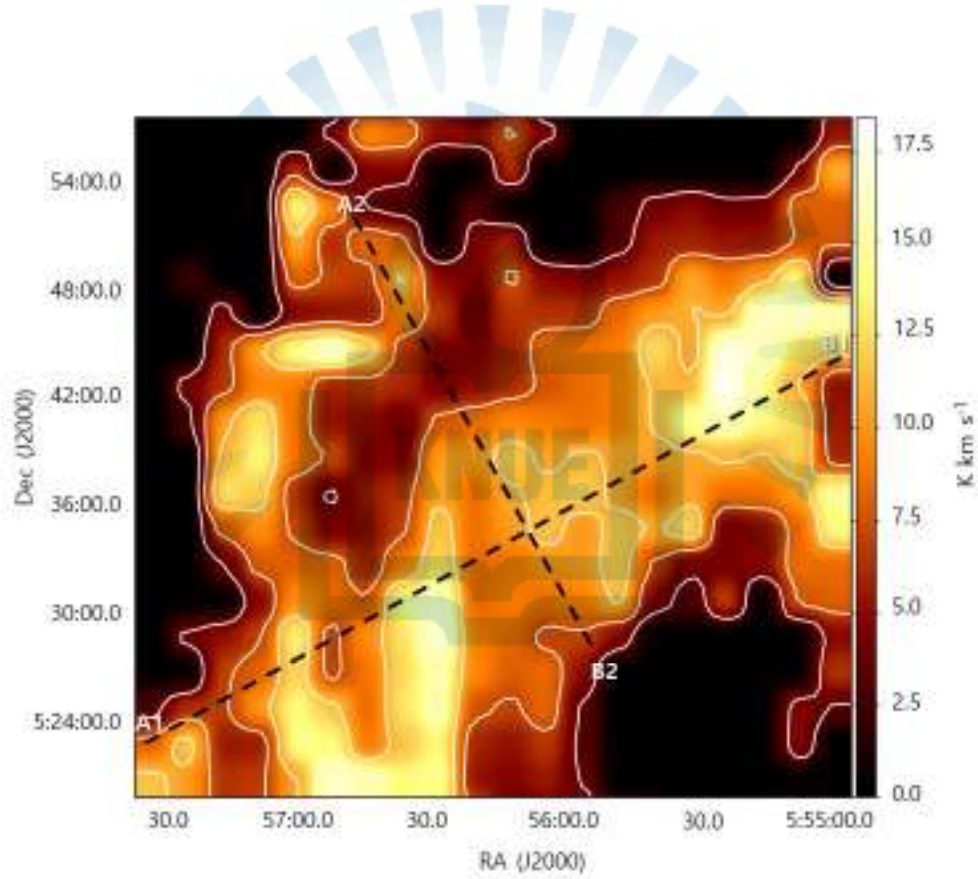


Figure 9. Integrated intensity map of NF1 region. A range of integrated intensity is 0.00 to $18.30 \text{ K km s}^{-1}$. The contour levels are 20%, 40%, 60%, and 80% of peak. A1B1 line is parallel to galactic plane and A2B2 line is perpendicular to galactic plane.

으로 하는 영역, 그리고 이들 영역 보다는 분포 크기가 작은 듬성듬성한 형태로 북서쪽 부근이었다. 또한 적분강도의 최댓값의 40%를 갖는 곳은 NF1을 구성하는 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 분자들이 주로 남서쪽에서 북동쪽 방향으로 폭이 넓은 형태로 분포하는 것과 동시에 북쪽으로 5h57m20s, 5°24'00"와 5d56m40s, 5°54'00" 사이에서 폭이 좁은 형태로 분포하였다. 이를 정리하면 NF1 지역의 경우 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 분자는 주로 남서쪽-북동쪽 방향으로 분포하면서 이 영역들의 중간 중간에 밀도가 높은 덩어리로 존재한다고 볼 수 있는데, 이를 은하면을 기준으로 하면 이들은 주로 은하면과 평행에 가깝게 분포하고 있다.

그 다음으로 NF2 지역의 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 적분강도는 0.00 ~ 13.60 Kkms⁻¹였다(Figure 10). 전체적으로 적분강도의 최댓값의 80%를 갖는 곳은 하단인 가장 아래 남서쪽 부근의 6h06m46s, 3°33'48"를 중심으로 하는 영역과 북동쪽 부근의 6h04m35s, 4°30'05"를 중심으로 하는 영역이었다. 그리고 적분강도의 최댓값의 60%를 갖는 곳은 상단인 가장 아래 남서쪽 경우 이것의 80%를 갖는 곳과 일치하였으며, 그 위로 중앙에서는 이것이 듬성듬성 분포 하다가 북동쪽 부근에서는 6h04m52s, 4°22'17"를 중심으로 조금 넓게 분포하였다. 또한 적분강도의 최댓값의 40%를 갖는 곳은 NF2 지역을 구성하는 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 분자들이 주로 남서쪽에서는 넓게 분포하였다가 중앙 쪽으로 갈수록 좁게 분포하더니 북동쪽에서는 다시 넓게 분포하는 형태를 보였다. 즉, NF2 지역의 경우 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 분자는 주로 하단은 남서쪽-북동쪽 방향으로 폭이 넓었다가 좁아지더니 상단에서 다시 넓어지는 형태로 분포하면서 이 영역들의 남서쪽과 북동쪽에서 밀도가 높은 덩어리로 존재하고 있다. 이를 은하면을 기준으로 했을 때 하단은 주로 은하면에 수직이고 상단은 은하면에 평행에 가깝게 분포하고 있다.

마지막으로 NF3 지역의 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 적분강도는 0.00 ~ 12.90 Kkms⁻¹였다(Figure 11). 전체적으로 적분강도의 최댓값의 80%는 다섯 곳으로, 차례대로 첫 번째는 6h11m51s, 3°09'26"에서, 두 번째는 6h11m36s, 3°21'37"

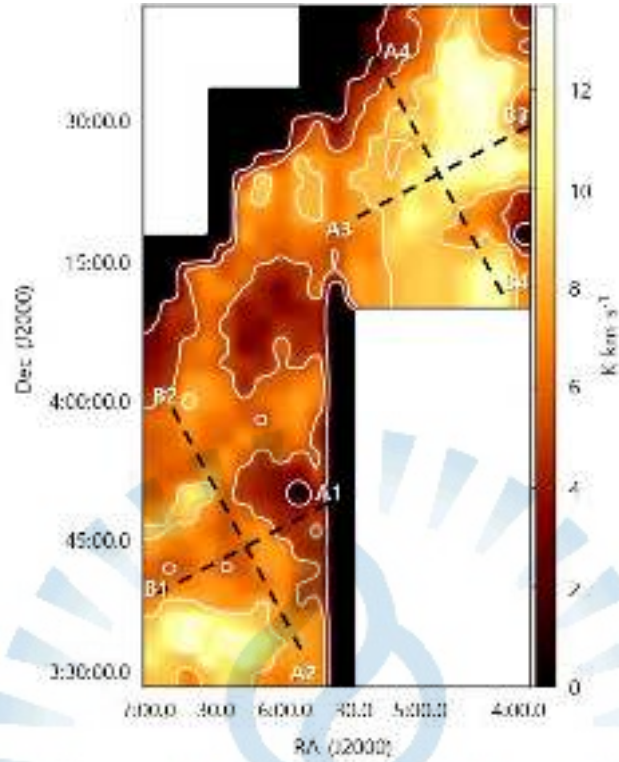


Figure 10. Integrated intensity map of NF2 region. A range of integrated intensity is 0.00 to 13.60 K km s^{-1} . The contour levels are 20%, 40%, 60%, and 80% of peak. A1B1 line and A2B2 line on the lower area are respectively parallel to galactic plane and perpendicular to galactic plane. A3B3 line and A4B4 line on the upper area are respectively parallel to galactic plane and perpendicular to galactic plane.

에서, 세 번째는 6h12m10s, 3°26'14"에서, 네 번째는 6h11m52s, 3°32'49"에서, 다섯 번째는 6h12m49s, 3°36'27"에서 분포하였다. 그리고 적분강도의 최댓값의 60%를 갖는 곳은 가장 아래 남동쪽, 중앙, 그리고 북서쪽 경우 모두 적분강도의 최댓값의 80%를 갖는 영역들과 같은 위치에서 존재하였다. 또한 적분강도의 최댓값의 40%를 갖는 곳은 NF2 지역을 구성하는 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 분자들이 주로 남동쪽에서는 넓게 분포하였다가 중앙 쪽으로 갈수록 절반 정도

로 그 폭이 줄어들면서 북동쪽으로 분포하였고 이들 주위로 듚성듬성 덩어리도 존재하는 형태를 보였다. 이를 정리하면 NF3 지역의 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 분자는 주로 남동-북서 방향으로 폭이 넓었다가 이 폭의 절반 정도로 좁아진 형태로 분포한다. 그리고 이 영역들의 남서쪽, 중앙, 북서쪽에 밀도가 높은 덩어리로 존재하며, 이 방향은 은하면을 기준으로 했을 때 주로 은하면과 수직인 방향에 가깝게 있다.

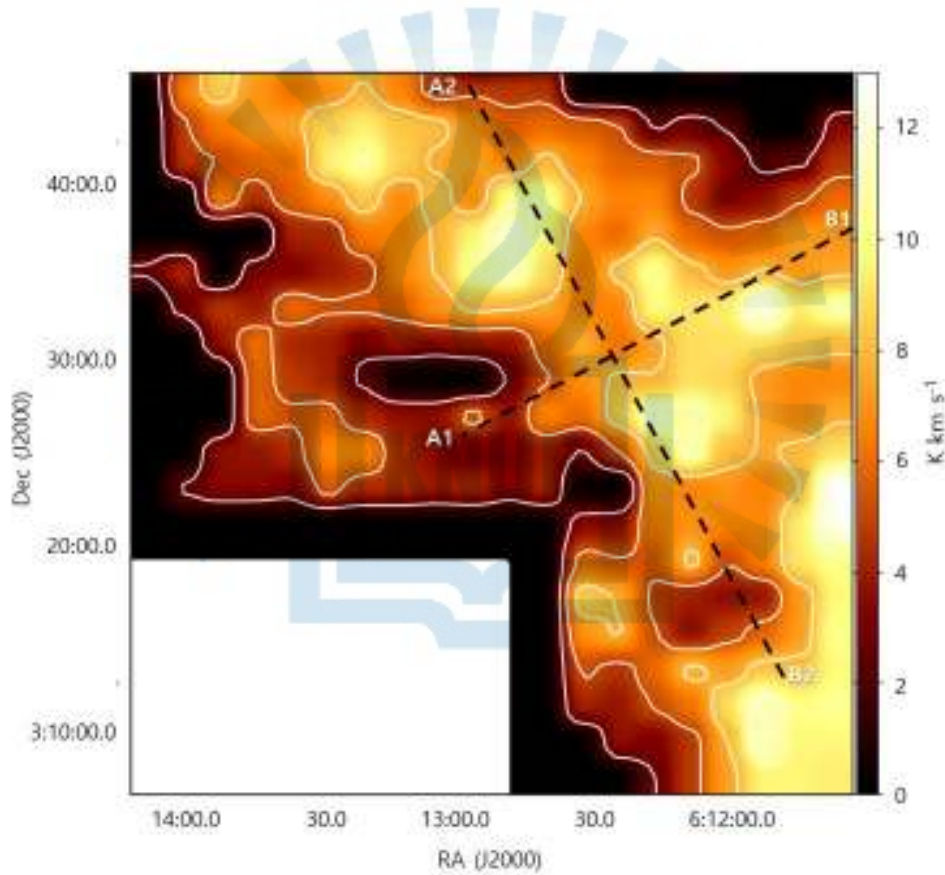


Figure 11. Integrated intensity map of NF3 region. A range of integrated intensity is 0.00 to 12.90 K km s^{-1} . The contour levels are 20%, 40%, 60%, and 80% of peak. A1B1 line is parallel to galactic plane and A2B2 line is perpendicular to galactic plane.

나. SRAO의 $^{12}\text{CO}(\text{J}=1-0)$ 적분강도, Planck 위성의 $^{12}\text{CO}(\text{J}=2-1)$ 적분강도 및 Thermal dust emission(857 GHz) 비교

NF의 밀도 분포는 어떻게 되며 Planck 위성의 다른 자료와 비교시 어떠한가를 알아보기 위해 Figure 12, 13, 14와 같이 각각 NF1, NF2, NF3 지역에서 SRAO의 $^{12}\text{CO}(\text{J}=1-0)$ 적분강도 맵과 Planck 위성의 $^{12}\text{CO}(\text{J}=2-1)$ 적분강도 맵, 그리고 857 GHz에 찍은 티끌의 열적 방출선 맵을 서로 비교해보았다. 여기서 Planck 위성은 30arcsec 공간분해능을 가지며 스무딩만 하였다. 하지만 SRAO는 6m의 구경에서 Planck 위성보다 공간분해능이 많이 낮은 2arcmin의 공간분해능을 가지기 때문에 스무딩을 한 번 한 후 bilinear 보간법을 적용하였다. 그리고 원활한 비교를 위해 적분강도 맵의 경우 SRAO의 $^{12}\text{CO}(\text{J}=1-0)$ 적분강도 컬러스케일을 Planck 위성의 $^{12}\text{CO}(\text{J}=2-1)$ 적분강도에 동일하게 적용하였으며, 등치선은 각각의 적분강도의 최댓값의 20%, 40%, 60%, 80%를 나타내도록 하였다. 857 GHz에 찍은 티끌의 열적 방출선 맵의 경우 등치선은 표면 밝기의 최댓값의 10%간격으로 NF1 지역은 50 ~ 90%를, NF2 지역은 30 ~ 90%를, NF3 지역은 40 ~ 90%를 두었다. 또한 은하면과의 상호작용을 알아보기 위하여 은하면과 평행한 방향(A1B1, A3B3)과 은하면과 수직인 방향(A2B2, A4B4)인 선을 함께 나타냈다.

우선 SRAO의 $^{12}\text{CO}(\text{J}=1-0)$ 적분강도와 Planck 위성의 $^{12}\text{CO}(\text{J}=2-1)$ 적분강도 간 비교 결과에 따른 특징은 대체로 NF1, NF2, NF3 지역에서 동일한 양상으로 나타났다. NF1, 2, 3 지역 모두 같은 컬러 스케일에서 Planck 위성의 $^{12}\text{CO}(\text{J}=2-1)$ 의 적분강도는 SRAO 자료인 $^{12}\text{CO}(\text{J}=1-0)$ 보다 적게는 4 Kkms^{-1} 정도로, 많게는 약 2배나 어둡게 나타났다. 등치선의 경우 $^{12}\text{CO}(\text{J}=2-1)$ 이 $^{12}\text{CO}(\text{J}=1-0)$ 보다 특히 최댓값의 40%와 60%에서 단순한 모습을 보였다. 이는 $^{12}\text{CO}(\text{J}=2-1)$ 가 $^{12}\text{CO}(\text{J}=1-0)$ 보다 상대적으로 밀도가 적어서 인데, 같은 분자라도 115.3 GHz에서 $1 \rightarrow 0$ 의 천이보다 230.5 GHz에서 $2 \rightarrow 1$ 의 천이를

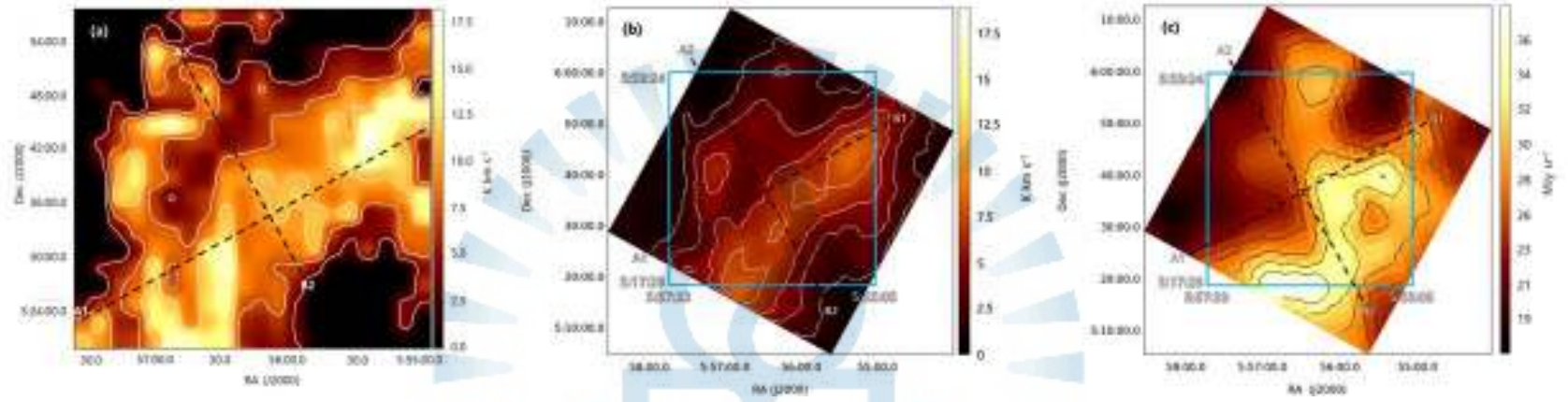


Figure 12. $^{12}\text{CO}(J=1-0)$, $^{12}\text{CO}(J=2-1)$, and thermal emission of NF1 region. (a) $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ integrated intensity map of SRAO, (b) $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ integrated intensity map of Planck, (c) Surface brightness map of thermal emission dust(857 GHz) of Planck. The color bars of (a) and (b) are in the same range as 0.00 to 19.10 K km s^{-1} . Integrated intensities of (a) and (b) are respectively 0.00 to 19.10 K km s^{-1} and -0.07 to 8.79 K km s^{-1} . The contour levels of (a) and (b) range from 20 to 80 % of Integrated intensity peak with a interval 20%. Blue rectangle represents the spatial extent of $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ map. Surface brightness of (c) is 16.99 to 38.36 MJy sr^{-1} and the contour levels range from 50 to 90 % of surface brightness peak with a interval 10%. A1B1 line is parallel to galactic plane and A2B2 line is perpendicular to galactic plane.

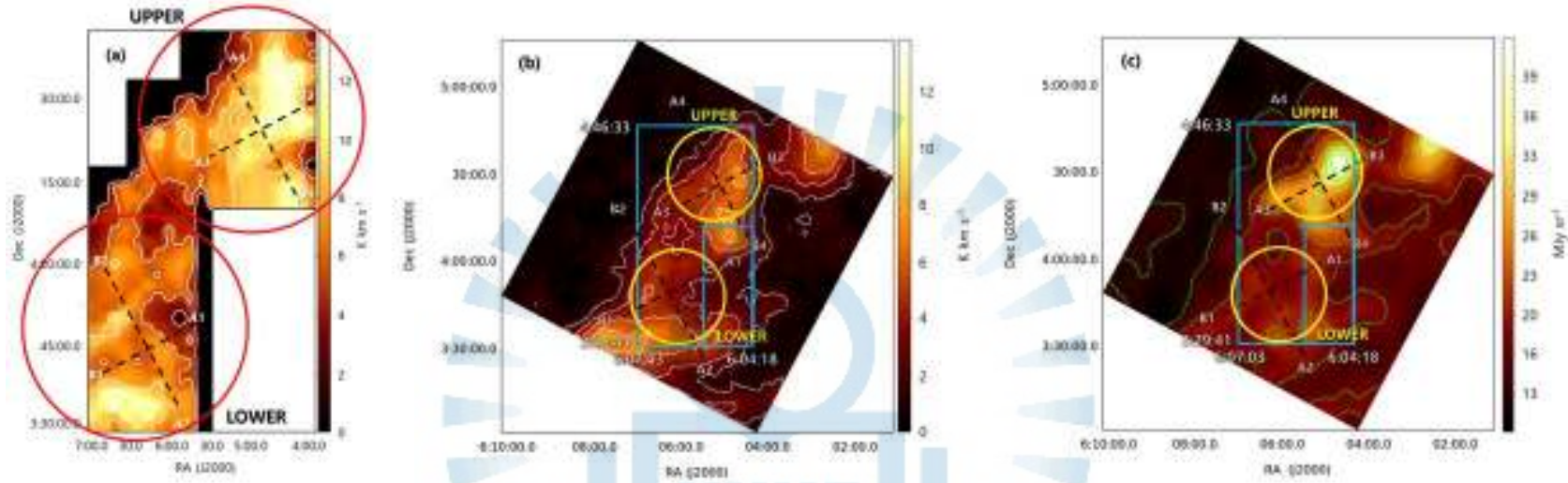


Figure 13. $^{12}\text{CO}(J=1-0)$, $^{12}\text{CO}(J=2-1)$, and thermal emission of NF2 region. (a) $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ integrated intensity map of SRAO, (b) $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ integrated intensity map of Planck, (c) Surface brightness map of thermal emission dust(857 GHz) of Planck. The color bars of (a) and (b) are in the same range as 0.00 to $13.90 \text{ K km s}^{-1}$. Integrated intensities of (a) and (b) are respectively 0.00 to $13.90 \text{ K km s}^{-1}$ and -0.28 to 8.47 K km s^{-1} . The contour levels of (a) and (b) range from 20 to 80% of Integrated intensity peak with a interval 20% . Blue rectangle represents spatial extent of $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ map. Surface brightness of (c) is 10.04 to 42.33 MJ yr^{-1} and the contour levels range from 30 to 90% of surface brightness peak with a interval 10% . A1B1(A3B3) line and A2B2(A4B4) line on the lower(upper) area are respectively parallel to galactic plane and perpendicular to galactic plane.

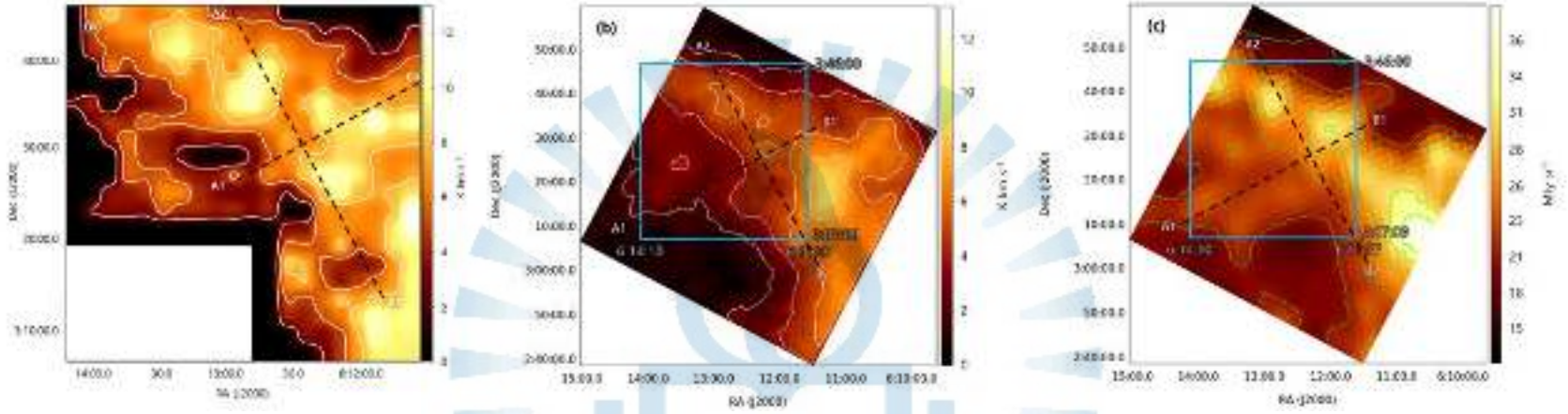


Figure 14. $^{12}\text{CO}(J=1-0)$, $^{12}\text{CO}(J=2-1)$, and thermal emission of NF3 region. (a) $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ integrated intensity map of SRAO, (b) $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ integrated intensity map of Planck, (c) Surface brightness map of thermal emission dust(857 GHz) of Planck. The color bars of (a) and (b) are in the same range as 0.00 to 13.20 Kkms^{-1} . Integrated intensities of (a) and (b) are respectively 0.00 to 13.20 Kkms^{-1} and 0.06 to 9.14 Kkms^{-1} . The contour levels of (a) and (b) range from 20 to 80% of Integrated intensity peak with a interval 20%. The blue rectangle represents the spatial extent of $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ map. Surface brightness of (c) is 12.81 to 38.71 MJysr^{-1} and the contour levels range from 40 to 90% of surface brightness peak with a interval 10%. A1B1 line is parallel to galactic plane and A2B2 line is perpendicular to galactic plane.

만족하는 환경이 더 높은 여기 밝기온도를 필요로 하기 때문이다. 또한 모든 NF 지역에서 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 와 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 의 적분강도의 최댓값의 60%를 이루는 영역이 대체적으로 일치하였으며, $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 의 80%를 이루는 영역은 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 가 지시하는 영역의 60% 안에 모두 존재하였다. 이는 앞선 이유의 연장선으로 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 는 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 의 밀도가 높은 부분에서 존재하여 충격 효과와 열적 효과를 통해 더 높은 천이를 해서 ^{12}CO 분자가 좀 더 따뜻해질 필요가 있기 때문이다(Jeong et al. 2013).

하지만 857 GHz에서 찍은 티끌의 열적 방출선은 ^{12}CO 와 각 지역별로 약간씩 다른 특징을 보였다. 우선 NF1 지역의 열적 방출선의 컬러 스케일은 $16.99 \sim 38.36 \text{ MJysr}^{-1}$ 이었으며 이것의 최댓값의 70 ~ 90%가 대체적으로 ^{12}CO 적분강도의 최댓값의 40% ~ 80%의 위치에 속했다(Figure 12). 하지만 티끌의 경우 최댓값의 70% 아래로는 적분강도와 달리 북쪽 부분만이 표면 밝기가 있는 지역으로 나타났다. 이는 ^{12}CO 의 밀도가 중간이거나 높은 영역에는 티끌도 그 위치에 대체적으로 존재하며, 북서쪽에 소량으로 잔존하는 ^{12}CO 의 위치와 달리 나머지 티끌들은 경우에는 북쪽에 주로 존재한다는 사실을 말해준다. 이러한 티끌의 방출선 영역과 ^{12}CO 의 적분강도 간 낮은 수치에서의 불일치는 NF1 지역만 한정된 경향이 아니었으며 NF2 지역에서도 나타났다. NF2 지역의 열적 방출선의 컬러 스케일은 $10.44 \sim 42.33 \text{ MJysr}^{-1}$ 이었으며, 이것의 최댓값의 60 ~ 90%가 대체적으로 NF2 상단 지역 부분에서 ^{12}CO 적분강도의 최댓값의 40% ~ 80%의 위치 위에 존재했다(Figure 13). 이는 NF2 지역의 티끌들은 대부분이 북서쪽에 몰려 있다고 볼 수 있다. 하지만 NF3 지역에서는 앞선 NF1, 2 지역들의 특징과 조금 다르게 티끌의 방출선과 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 가 거의 일치하는 경향을 보였다. NF3 지역의 열적 방출선의 컬러 스케일은 $12.81 \sim 38.71 \text{ MJysr}^{-1}$ 이며 이것의 최댓값의 40 ~ 90%가 ^{12}CO 적분강도의 최댓값의 40% ~ 80%의 위치 위에 존재했다(Figure 14). 즉, 다른 지역과 달리 드물게 존재하는 티끌까지도 ^{12}CO 와 같은 곳에 있었다. 그리고 이와 같은

결과를 보다 쉽게 파악하기 위해 은하면 기준으로 살펴보면, $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 와 티끌이 은하면에 대해 주로 어떤 방향으로 분포하는지에 대해서는 NF1, NF2 지역의 경우는 이들이 많이 존재하는 곳이었으며, NF3 지역의 경우는 모든 영역에서 앞서 분석한 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 가 가리키는 방향과 대체로 같았다. 즉, NF1 지역은 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 와 티끌이 각각 최댓값의 40 ~ 80%, 70 ~ 90%로 존재하는 곳에서는 은하면에 평행하게 분포하였으며, NF2 지역 경우 하단은 경향성을 알 수 없고 상단의 경우 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 와 티끌이 각각 최댓값의 40 ~ 80%, 60 ~ 90%로 존재하는 곳에서 은하면에 수직으로 나타났다. NF3 지역의 경우는 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 와 티끌이 각각 최댓값의 40 ~ 80%, 40 ~ 90%로 존재하는 곳에서 은하면에 수직으로 분포하는 것으로 나타났다.

다. 종합 정리

밀도 분포와 Planck 위성의 여러 자료를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 밀도 분포는 은하면을 기준으로 했을 때 NF1 지역은 은하면 방향에 주로 평행하게 분포하고, NF2 하단 지역은 은하면에 수직, 상단은 은하면에 평행하게 분포하며, NF3 지역은 은하면 방향에 수직으로 분포한다.

둘째, Planck 위성의 다른 자료와 비교에서는 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 는 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 의 밀도가 높은 곳에서 나타나고, 티끌의 열적 방출선이 강한 곳은 ^{12}CO 의 밀도가 높은 곳 중에서 존재하며, 특히 NF3 지역의 경우는 약한 곳 부터 강한 곳 까지 대부분의 위치가 같다.

3. 속도 구조(Velocity Structure)

NF는 은하면에 대해 어떻게 운동을 하는가를 알아보기 위해 먼저 앞서 구한 적분강도에 강도가중속도를 중첩한 맵을 분석하였고, 그 다음으로 속도 채널 맵 분석을 하였으며, 마지막으로 위치 속도 분석을 하였다. 그리고 속도 구조 분석부터는 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 분자만 분석하므로 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 를 CO로 표기 하였다.

가. 적분강도와 강도가중속도(Intensity-Weighted Velocity, moment1)를 중첩한 맵

NF1, NF2, NF3 지역의 적분강도와 강도가중속도를 중첩한 Figure 15, 16, 17의 컬러 맵은 강도가중속도로, LSR에서 각 지역의 본래 속도에서 시스템 속도를 뺀 청색편이와 적색편이로 나타나는 CO 분자의 평균속도를 의미한다. 등치선은 적분강도 선으로, 얇은 실선, 얇은 점선, 두꺼운 점선, 두꺼운 실선은 각각 적분강도 최댓값의 20%, 40%, 60%, 80%를 나타내며, A1B1, A3B3는 은하면에 평행한 방향을, A2B2, A4B4는 은하면에 수직인 방향을 가리킨다.

1) NF1 지역

NF1 지역의 컬러 맵은 LSR에서 시스템 속도인 9.62 km s^{-1} 에서 본래 속도 값들을 뺀 $-1.50 \sim 1.95 \text{ km s}^{-1}$ 를 나타내며 적분강도 최댓값은 $18.30 \text{ K km s}^{-1}$ 이다(Figure 15). 적분강도를 기준으로 살펴보았을 때, 적분강도의 최댓값의 40%(얇은 실선)와 60%(두꺼운 점선)를 나타내는 부분에서는 주로 청색편이가 나타났다. 하지만 북쪽의 $5\text{h}57\text{m}10\text{s}$, $5^{\circ}42'00''$ 를 중심으로 하는 부분에서는 다소 강한 적색편이가 나타났고 북동쪽의 $5\text{h}55\text{m}00\text{s}$, $5^{\circ}52'00''$ 를

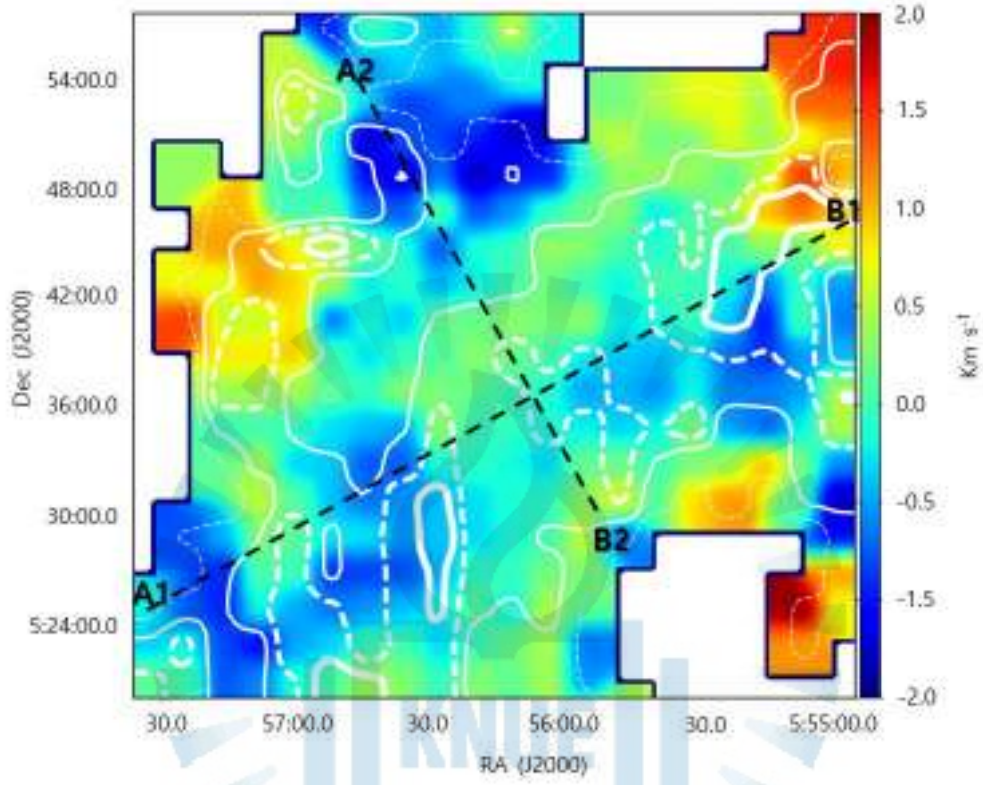


Figure 15. Map that overlaps Integrated intensity map on Intensity-weighted velocity map in NF1 region. In order to more clearly reveal red shifts and blue shifts, this original values(8.12 to 11.57 km s^{-1}) are subtracted from the system velocity 9.62 km s^{-1} , so the color scale ranges from -1.50 to 1.95 km s^{-1} . The contour levels are 20%(thin dotted line), 40%(thin solid line), 60%(heavy dotted line), and 80%(heavy solid line) of integrated intensity peak $18.30 \text{ K km s}^{-1}$. A1B1 line is parallel to galactic plane and A2B2 line is perpendicular to galactic plane.

중심으로 하는 부분에서는 강한 적색편이가 나타났다. 또한 적분강도의 최댓값의 80%(두꺼운 실선)을 나타내는 부분은 청색편이만이 나타났다. 이를 정리하자면, CO 분자들이 분포하는 적분강의 최댓값의 40 ~ 80% 밀도 영역에서는 주로 청색편이를 통해 우리에게 다가오는 운동을 하고 있으며, 서쪽과 북동쪽에서는 부분적으로 우리에게서 멀어지는 운동을 하고 있다. 그리고 이를 은하면 기준에서 살펴보면, NF1 지역의 CO 분자들은 은하면에 평행한 방향 혹은 수직인 방향과 무관하게 운동하고 있어 회전과 같은 어떤 특정한 경향을 갖는 운동이 없다.

2) NF2 지역

NF2 지역의 컬러 맵은 LSR에서 시스템 속도인 10.88 kms^{-1} 에서 본래 속도 값들을 뺀 $-1.47 \sim 1.31 \text{ kms}^{-1}$ 를 나타내며 적분강도 최댓값은 13.60 Kkms^{-1} 이다(Figure 16). 적분강도를 기준으로 살펴보았을 때, 적분강도의 최댓값의 40%(얇은 실선)와 60%(두꺼운 점선)를 나타내는 부분에서는 주로 적색편이가 나타났다. 하지만 하단인 가장 아래 남서쪽 부분 $6\text{h}00\text{m}00\text{s}, 3^{\circ}30'00''$ 를 중심으로 하는 부분에서는 강한 청색편이가 나타났고, 상단인 가장 위 북동쪽의 $6\text{h}04\text{m}40\text{s}, 4^{\circ}42'00''$ 를 중심으로 하는 부분에서는 강한 청색편이가 나타났다. 또한 적분강도의 최댓값의 80%(두꺼운 실선)을 나타내는 부분은 적색편이만이 나타났다. 즉, CO 분자들이 분포하는 적분강의 최댓값의 40 ~ 80% 밀도 영역에서는 이 분자들이 주로 적색편이를 통해 우리에게서 멀어지는 운동을 하고 있으며, 가장 아래 남서쪽과 가장 위 북동쪽에서는 부분적으로 우리에게 다가오는 운동을 하고 있다. 그리고 이를 은하면 기준에서 살펴보면, NF1 지역의 결과와 동일하게 NF2 지역의 CO 분자들 역시 은하면에 평행한 방향 혹은 수직인 방향과 무관하게 운동하고 있어 회전과 같은 어떤 특정한 경향을 갖는 운동이 없다.

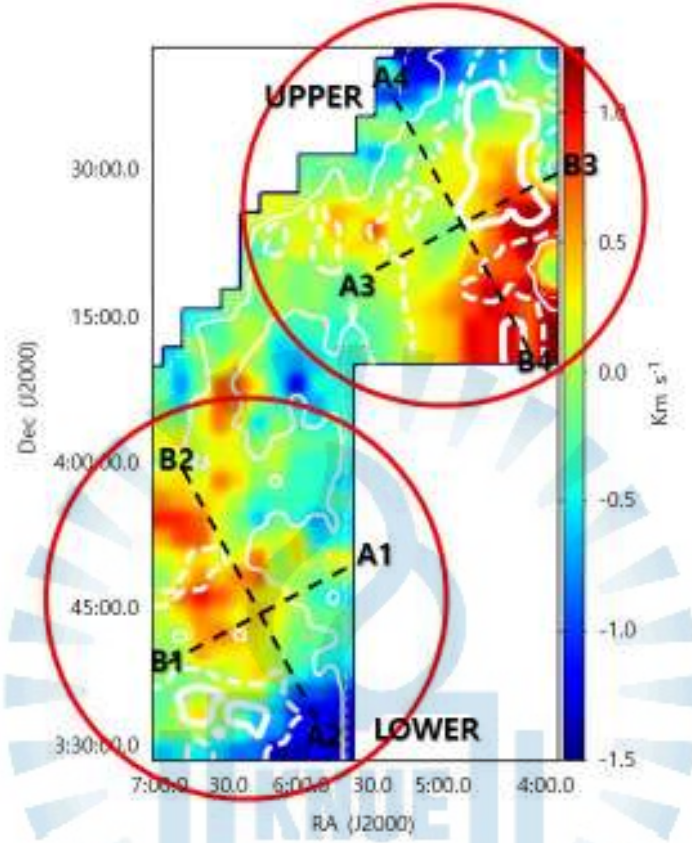


Figure 16. Map that overlaps Integrated intensity map on Intensity-weighted velocity map in NF2 region. In order to more clearly reveal red shifts and blue shifts, this original values (9.41 to 12.19 km s^{-1}) are subtracted from the system velocity 10.88 km s^{-1} , so the color scale ranges from -1.47 to 1.31 km s^{-1} . The contour levels are 20%(thin dotted line), 40%(thin line), 60%(heavy dotted line), and 80%(heavy solid line) of integrated intensity peak $13.60 \text{ K km s}^{-1}$. A1B1 line and A2B2 line on the lower area are respectively parallel and perpendicular to galactic plane. A3B3 line and A4B4 line on the upper area are respectively parallel and perpendicular to galactic plane.

3) NF3 지역

NF3 지역의 컬러 맵은 LSR에서 시스템 속도인 9.74 kms^{-1} 에서 본래 속도 값들을 뺀 속도 분포 $-3.12 \sim 2.55 \text{ kms}^{-1}$ 를 나타내며 적분강도 최댓값은 12.90 Kkms^{-1} 이다(Figure 17). 적분강도를 기준으로 살펴보았을 때, 적분강도의 최댓값의 40%(얇은 실선)와 60%(두꺼운 점선)를 나타내는 부분에서는 적색편이 영역이 우세하지만, 편이가 거의 없는 영역과 청색편이가 강한 영역이 혼재되어 있다. 또한 적분강도의 최댓값의 80%(두꺼운 실선)을 나타내는 부분은 하단에서는 청색편이가, 상단에서는 적색편이가 우세하게 나타났다. 이를 정리하자면, CO 분자들이 분포하는 적분강도의 최댓값의 40 ~ 80% 밀도 영역에서는 가장 위 북동쪽에서는 거의 운동이 없음을, 중앙에서는 우리에게서 멀어지는 운동을, 가장 아래 남동쪽에서는 우리에게 다가오는 운동을 하고 있다. 그리고 이를 은하면 기준에서 살펴보면, NF3 지역은 NF1와 NF2 지역과 달리 CO 분자들이 주로 은하면에 수직인 방향으로 집단적으로 운동하고 있는 특성을 보인다. 특히 CO 분자들이 주로 분포하는 방향대로 놓은 빨간 선을 중심으로 등치선인 밀도와 컬러맵인 속도 분포가 거의 대칭을 이룬다. 이는 Pineda et al.(2014)와 Oya et al.(2016)가 자전하는 원시성을 적분강도와 강도가중속도를 통해 바라본 밀도와 청색편이, 적색편이의 대칭 모습과 유사한데, 이를 토대로 NF3는 집단적으로 회전을 하고 있다.

4) 정리

적분강도와 강도가중속도를 중첩한 맵에 대한 결과는 다음과 같다.

첫째, NF1, NF2 지역은 부분적으로 적색편이와 청색편이만을 보인다.

둘째, NF3 지역만이 빨간 대각선을 중심으로 적색편이 및 청색편이와 더불어 등치선이 대칭을 하므로 회전을 하고 있다.

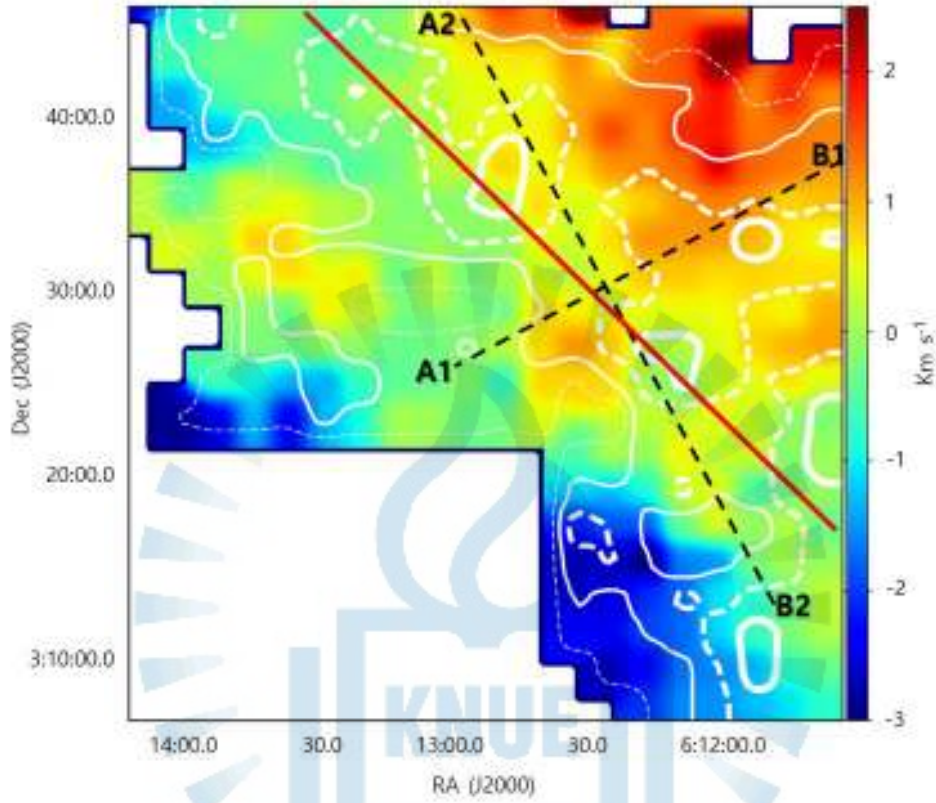


Figure 17. Map that overlaps Integrated intensity map on Intensity-weighted velocity map in NF3 region. In order to more clearly reveal red shifts and blue shifts, this original values (6.62 to 12.29 km s^{-1}) are subtracted from the system velocity 9.74 km s^{-1} , so the color scale ranges from -3.12 to 2.55 km s^{-1} . The contour levels are 20%(thin dotted line), 40%(thin line), 60%(heavy dotted line), and 80%(heavy line) of integrated intensity peak $12.90 \text{ K km s}^{-1}$. Red line is symmetrical line of contours and color map. A1B1 line is parallel to galactic plane and A2B2 line is perpendicular to galactic plane.

나. 속도 채널 맵(Velocity-Channel Map)

속도 채널 맵이란 각 지역의 CO 분자들이 갖는 총 속도 구간을 0.21 kms^{-1} 간격으로 나누어 각 채널에서 나타나는 분자 구조를 보여주는 분석방법이다. NF1, NF2, NF3 각 지역의 전체 속도 채널 중 CO 분자들의 분포가 뚜렷하게 변하는 속도 부분만을 모은 Figure 18, 19, 20은 속도 채널 맵이며, 모든 속도 채널 맵은 부록에 첨부되어있다. 컬러맵과 등치선은 밝기온도($T_A^*(K)$)를 나타내며, 등치선의 경우 밝기온도의 최댓값의 20%, 40%, 60%, 80%를 나타낸다. 그리고 A1B1, A3B3는 은하면에 평행한 방향을, A2B2, A4B4는 은하면에 수직인 방향을 가리킨다. 채널 속도의 경우 LSR에서 시스템 속도를 뺀 적색편이와 청색편이 값을 갖도록 하였다.

1) NF1 지역

NF1 지역의 컬러맵과 등치선은 $-1.65 \sim 12.66 \text{ K}$ 을 나타낸다(Figure 18). 채널 속도는 LSR에서 시스템 속도인 9.62 kms^{-1} 와 본래 속도 값인 $11.35 \sim 7.41 \text{ kms}^{-1}$ 를 뺀, $1.73 \sim -2.21 \text{ kms}^{-1}$ 중에서 뚜렷한 변화가 보이는 1.73 kms^{-1} , 0.97 kms^{-1} , 0.21 kms^{-1} , 1.19 kms^{-1} , 1.82 kms^{-1} 만을 선별한 채널 별 각기 다른 CO 분자운들이다. 1.73 kms^{-1} 부터 속도가 느려질수록 소규모 분자운들의 개수가 증가하였다. 특히 처음에는 서쪽에서 분자운들이 커지다가 0.97 kms^{-1} 부터는 서쪽에서 밝기온도가 높은 영역이 나타났는데, 이때가 서쪽이 가장 잘 발달한 때였다. 이와 더불어 중앙에서도 분자운들이 보이기 시작했으며, 0.21 kms^{-1} 에서는 서쪽 부분의 구조가 불명확하고 밝기온도는 약해진 반면, 중앙 구조가 가장 명확해지면서 동쪽이 발달하기 시작했다. 속도가 줄어들어 -1.19 kms^{-1} 때는 동쪽 부분에서 밝기온도가 높은 곳이 나타나면서 동쪽이 가장 잘 발달한 때였다. 이후 -1.82 kms^{-1} 에는 뚜렷하게 분자운들이 작아지

면서 점차 사라졌다. 이를 통해 알 수 있는 사실은 이 필라멘트는 $1.73 \sim -2.21 \text{ km s}^{-1}$ 라는 일정한 속도 범위 내에서 여러 속도를 갖고 있는 다양한 분자운들로 구성되어 있다는 것이다. 즉, 서쪽은 0.97 km s^{-1} 부터 밝기온도가 높은 부분이 보이면서 0.21 km s^{-1} 전에 사라지는 것으로 보아 적색편이가 우세하고, 동쪽은 0.21 km s^{-1} 부터 명확한 형태를 가지면서 -1.19 km s^{-1} 까지 밝기온도가 높은 부분이 나타나는 청색편이가 우세한 구조를 보이며, 중앙은 밝기온도가 높은 부분 없이 약한 적색편이와 청색편이가 혼재되어 있다. 이를

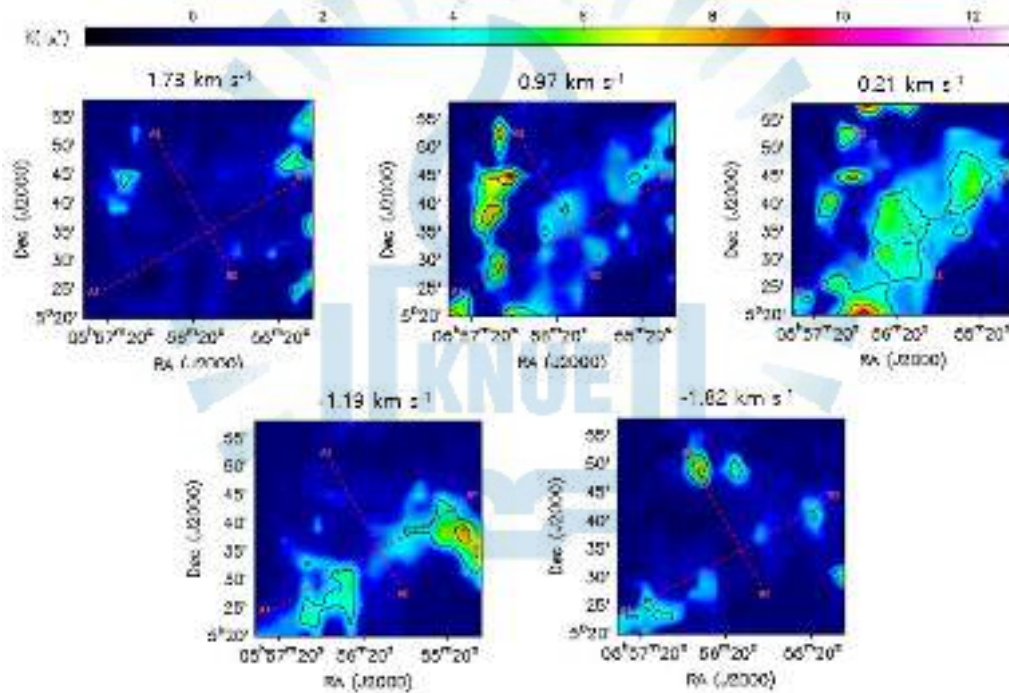


Figure 18. Velocity channel map of NF1 region. The color bar and contour levels show -1.65 to $12.66 \text{ K}(T_A^*)$. The original channel values are subtracted from the system velocity 9.62 km s^{-1} , so velocity channels are 1.73 to -2.21 km s^{-1} with a interval of 0.21 km s^{-1} . The contour levels range from 20 to 80% of $K(T_A^*)$ peak with a interval 20% . A1B1 line is parallel to galactic plane and A2B2 line is perpendicular to galactic plane.

은하면 기준으로 살펴보면 속도의 흐름과 상관없이 은하면에 수평인 성분과 수직인 성분이 고루 발달하였다. 따라서 이 모든 결과들을 종합해 볼 때 앞서 분석한 밀도-속도 구조처럼 회전과 같은 어떤 특정한 경향을 갖는 운동은 없다.

2) NF2 지역

NF2 지역의 컬러맵과 등치선은 $-1.03 \sim 6.32$ K 을 나타낸다(Figure 19). 채널 속도는 LSR에서 시스템 속도인 10.88 kms^{-1} 와 본래 속도 값인 $13.26 \sim 8.81 \text{ kms}^{-1}$ 를 뺀 $2.38 \sim -2.07 \text{ kms}^{-1}$ 중에서 뚜렷한 변화가 보이는 2.38 kms^{-1} , 1.49 kms^{-1} , 0.98 kms^{-1} , 0.35 kms^{-1} , -0.80 kms^{-1} , -2.07 kms^{-1} 만을 선별한 채널 별 각기 다른 CO 분자운들을 보여준다. 2.38 kms^{-1} 부터 속도가 느려질수록 소규모 분자운들의 개수가 증가하였다. 처음에는 동쪽에서 분자운이 커지다가 1.49 kms^{-1} 에서는 상단과 하단에서 그 모습이 뚜렷해졌다. 속도가 줄어들어 0.35 kms^{-1} 에서는 상단, 중앙, 하단 모두가 잘 드러나는 전체적인 구조가 드러나면서 밝기온도가 높은 영역도 모든 곳에서 나타났는데, 이때가 상단이 가장 잘 발달한 속도였다. 이후 상단은 밝기온도가 높은 부분이 없어 지지만 하단은 여전히 -0.80 kms^{-1} 까지 밝기온도가 높은 곳이 나타났으며, -2.07 kms^{-1} 에서는 동쪽과 서쪽에 소규모 분자운들만 존재했다. 이를 통해 알 수 있는 사실은 이 필라멘트는 $2.38 \sim -2.07 \text{ kms}^{-1}$ 라는 일정한 속도 범위 내에서 NF1 지역처럼 여러 속도를 갖고 있는 다양한 분자운들로 구성되어 있다는 것이다. 즉, 상단에서 밝기온도가 높은 부분이 존재할 정도로 가장 잘 발달하는 속도 범위는 $8.85 \sim 0.35 \text{ kms}^{-1}$ 로 그 범위가 적색편이로 좁은 반면, 하단은 $8.85 \sim -0.80 \text{ kms}^{-1}$ 로 적색편이에서 청색편이까지 걸쳐 있을 정도로 속도 범위가 넓었다. 이를 은하면 기준으로 살펴보면 속도에 흐름과 상관없이 은하면에 수평인 성분과 수직인 성분이 고루 발달하였다. 따라서 이 모든 결

과들을 종합해 볼 때 NF1 지역처럼 앞서 분석한 밀도-속도 구조처럼 회전과 같은 어떤 특정한 경향을 갖는 운동은 없다.

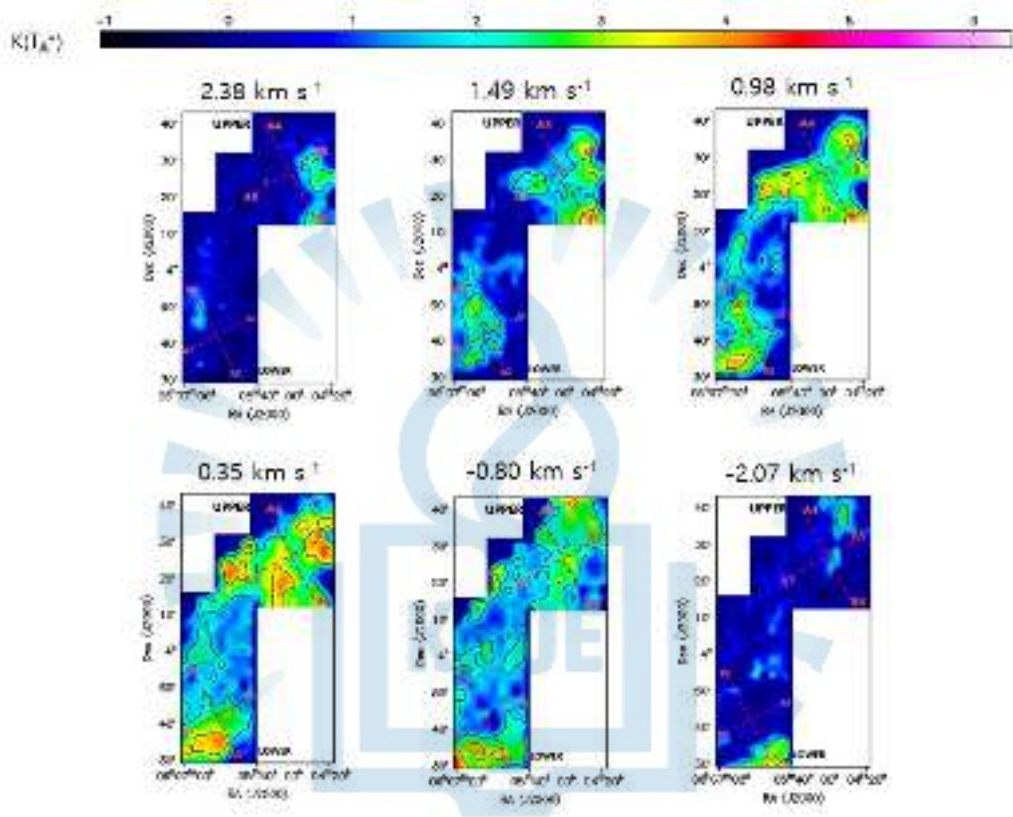


Figure 19. Velocity channel map of NF2 region. The color bar and contour levels show -1.03 to 6.32 $K(T_A^*)$. The original channel values are subtracted from the system velocity 10.88 km s^{-1} , so velocity channels are 2.38 to -2.07 km s^{-1} with a interval of 0.21 km s^{-1} . The contour levels range from 20 to 80% of $K(T_A^*)$ peak with a interval 20% . A1B1 line and A2B2 line on the lower area are respectively parallel and perpendicular to galactic plane. A3B3 line and A4B4 line on the upper area are respectively parallel and perpendicular to galactic plane.

3) NF3 지역

NF3 지역의 컬러맵과 등치선은 $-0.86 \sim 4.76$ K 을 나타낸다(Figure 20). 채널 속도는 LSR에서 시스템 속도인 9.74 km s^{-1} 와 본래 속도 값인 $12.62 \sim 6.65 \text{ km s}^{-1}$ 를 뺀 $2.88 \sim -3.09 \text{ km s}^{-1}$ 중에서 뚜렷한 변화가 보이는 2.88 km s^{-1} , 2.37 km s^{-1} , 1.48 km s^{-1} , 0.85 km s^{-1} , -0.55 km s^{-1} , -1.32 km s^{-1} , -2.46 km s^{-1} 만을 선별한 채널 별 각기 다른 CO 분자운들을 보여준다. 2.88 km s^{-1} 부터 속도가 느려질수록 소규모 분자운들의 개수가 증가하였다. 처음에는

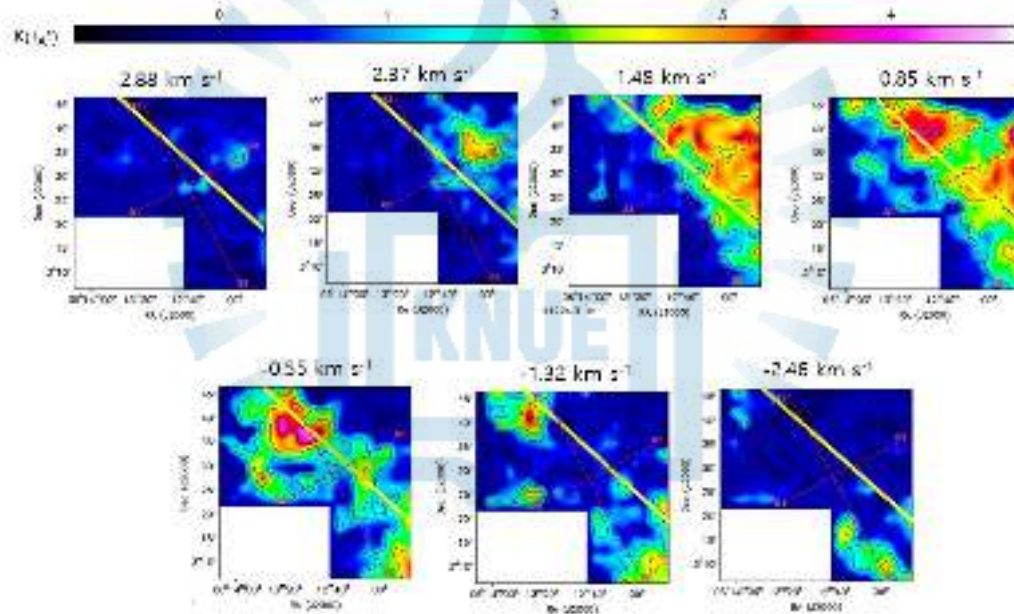


Figure 20. Velocity channel map of NF3 region. The color bar and contour levels show -0.86 to 4.76 K(T_A^*). The original channel values are subtracted from the system velocity 9.74 km s^{-1} , so the velocity channels are 2.88 to -3.09 km s^{-1} with a interval of 0.21 km s^{-1} . The contour levels range from 20 to 80% of $K(T_A^*)$ peak with a interval 20% . Yellow line is symmetrical line of contours and color map. A1B1 line is parallel to galactic plane and A2B2 line is perpendicular to galactic plane.

동쪽에서 분자운들이 커지다가 2.37 kms^{-1} 부터는 밝기온도가 높은 부분이 나타나더니 1.48 kms^{-1} 에서는 남동쪽-동쪽 부분의 형태가 명확히 드러났다. 속도가 줄어들어 0.85 kms^{-1} 부터는 남동쪽-동쪽 부분과 더불어 북서쪽에도 분자운들이 나타났으며, -0.55 kms^{-1} 에서는 북쪽에서만 발달 하였다. 이후 분자운들이 사라지면서 -2.46 kms^{-1} 에서는 북쪽에서 분자운들이 거의 나타나지 않았다. 이를 통해 알 수 있는 사실은 이 필라멘트는 $2.88 \sim -3.09 \text{ kms}^{-1}$ 라는 일정한 속도 범위 내에서 NF1, NF2 지역처럼 여러 속도 구조를 갖고 있는 다양한 분자운들로 구성되어 있다는 것이다. 즉, 남동쪽-동쪽은 밝기온도가 높은 부분이 $2.37 \sim 0.59 \text{ kms}^{-1}$ 로 적색편이만이 우세한 반면, 북쪽은 밝기온도가 높은 부분이 $1.35 \sim -0.66 \text{ kms}^{-1}$ 일 정도로 적색 청색편이 모두 우세한 특징을 가지고 있다. 그리고 NF1, NF2 지역과 달리 분자운들의 나선형 회전이 나타났는데, 이를 보다 쉽게 파악하려면 Figure 20의 노란 선을 속도에 따라 살펴보면 된다. 즉, 속도가 양의 값일 때는 노란선 윗부분에서 분자운들이 주로 나타나는 반면, 속도가 음의 값일 때는 노란 선 아랫부분에서 분자운들이 나타나는 나선형 운동을 보여준다. 이를 은하면 기준으로 살펴보면 은하면에 수직인 성분에 가깝게 분자운들은 나선형 회전을 하고 있다.

4) 정리

속도 채널 맵에서의 결과는 다음과 같다.

첫째, NF 지역 모두 $-3.09 \sim 2.88 \text{ kms}^{-1}$ 안에서만 분자운들이 존재하므로 Li et al.(2014)이 언급한 단일 분자운의 조건에 부합함에 따라 NF는 단일 분자운이다.

둘째, NF 지역 모두 $-3.09 \sim 2.88 \text{ kms}^{-1}$ 에서 0.21 kms^{-1} 간격으로 속도가 줄어들 때 각기 다른 분자운이 보이므로 NF는 다층 구조의 분자운이다.

셋째, NF3 지역에서만 노란 선을 중심으로 속도가 양의 값일 때는 윗부분에

서 분자운들이, 속도가 음의 값일 때는 아랫부분에서 분자운들이 나타나는 나선형 회전을 한다. 이를 은하면 기준으로 살펴보면 분자운들은 은하면에 수직인 성분에 가까운 운동을 한다.

다. 위치 속도 맵(Position-Velocity Map)

위치 속도 맵이란 각 지역의 CO분자들의 운동을 특정한 방향의 위치에서 분석하는 방법으로 가로축은 특정 방향의 위치를 가로지르는 선(분석선)에 대해 각도($^{\circ}$) 단위로 표현하고 세로축은 LSR에서의 속도로 표현하는 것이 특징이다. NF1 지역의 위치속도 맵은 Figure 21, 22 이고 NF2 지역은 Figure 23, 24, 25 이며 NF3 지역은 Figure 26, 27 이다. 여기서 컬러맵과 등치선은 밝기온도($T_A^*(K)$)를 나타내며, 등치선의 경우 밝기온도의 최댓값의 20%, 40%, 60%, 80%를 나타낸다. 그리고 A1B1, A4B4는 은하면에 평행한 방향을, A2B2, A5B5는 은하면에 수직인 방향, A3B3, A5B5는 적분강도가 강한 방향을 가리킨다. 속도의 경우 LSR에서 시스템 속도를 뺀 적색편이와 청색편이 값을 갖도록 하였다.

1) NF1 지역

NF1 지역의 컬러맵과 등치선은 적분강도 맵(Figure 21)에 대한 세 방향 분석(은하면에 평행한 방향, 은하면에 수직인 방향, 적분강도가 강한 방향)에서 얻은 밝기온도의 최댓값과 최솟값의 사이인 $-0.79 \sim 7.45 \text{ K}$ 이다. 가로축은 분석선을 따르는 각도이고 세로축의 속도 값은 LSR에서 본래 속도인 $7.50 \sim 11.50 \text{ kms}^{-1}$ 와 시스템 속도인 9.62 kms^{-1} 를 뺀 $-2.12 \sim 1.88 \text{ kms}^{-1}$ 이다 (Figure 22). 첫 번째로 위치 속도 맵에서 은하면과 평행한 방향에서는 최고 밝기온도의 40% ~ 60% 를 이루는 영역이 약 $-2.12 \sim 1.18 \text{ kms}^{-1}$ 내에서

나타났다. 특히 최고 밝기온도의 60%와 80%가 나타는 부분은 $0.00 \sim 0.20^\circ$, $0.25 \sim 0.40^\circ$, $0.55 \sim 0.70^\circ$ 였으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 $0.05 \sim 0.20^\circ$ 에서 약 $0.38 \sim 0.88 \text{ kms}^{-1}$, $0.65 \sim 0.70^\circ$ 에서 $-0.82 \sim -0.32 \text{ kms}^{-1}$ 였다(Figure 22(a)). 두 번째로 은하면 방향과 수직에서는 최고 밝기온도의 40% ~ 60% 를 이루는 영역이 약 $-0.92 \sim 1.08 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났다. 이중 최고 밝기온도의 60%와 80%가 나타는 부분은 $0.05 \sim 0.10^\circ$, $0.20 \sim 0.40^\circ$ 였으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는

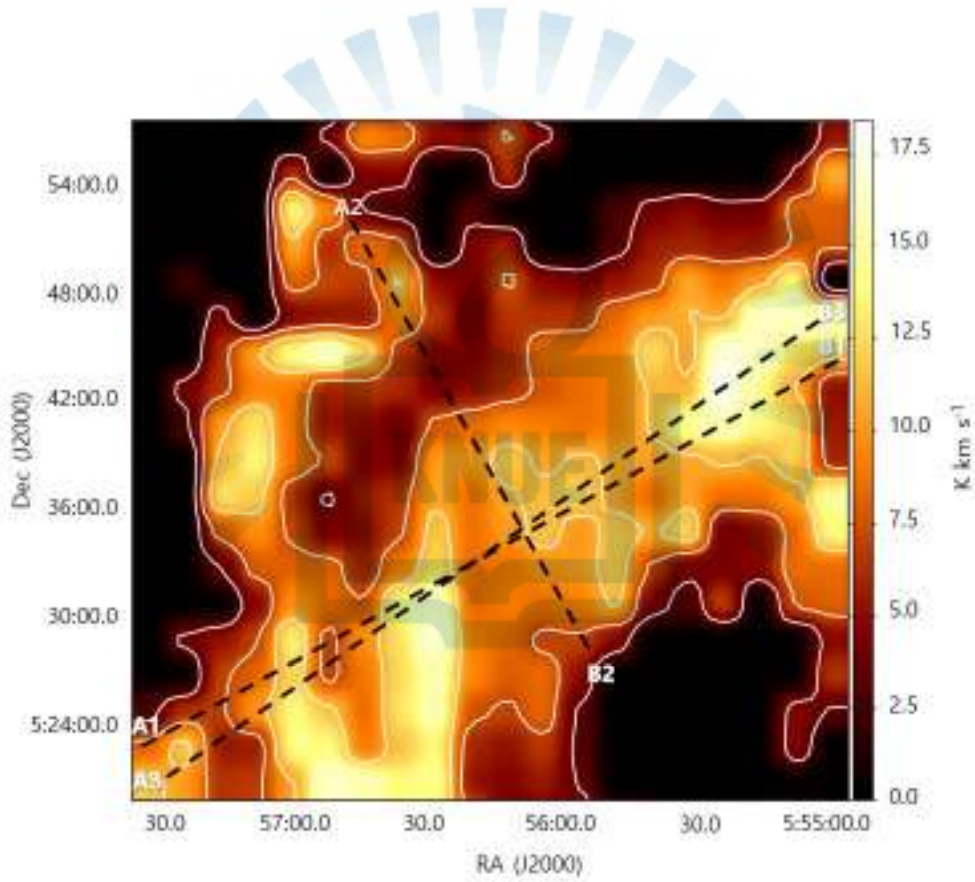


Figure 21. Integrated intensity map including position velocity analysis lines of NF1 region. A1B1: Parallel direction to galactic plane, A2B2: Perpendicular direction to galactic plane, A3B3: A direction centered on area having a strong integrated intensity.

0.20 ~ 0.25° 에서 약 $-0.12 \sim 0.88 \text{ kms}^{-1}$ 었다(Figure 22(b)). 세 번째로 적 분강도가 강한 방향에서는 최고 밝기온도의 40 ~ 60% 를 이루는 영역이 약 $-2.02 \sim 1.38 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났다(Figure 22(c)). 이때 최고 밝기온도의 60% 와 80%가 나타는 부분은 0.00 ~ 0.20°, 0.25 ~ 0.40°, 0.60 ~ 0.70° 었으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 0.00 ~ 0.10° 와 0.15 ~ 0.20° 에서 약 $0.38 \sim 0.88 \text{ kms}^{-1}$, 0.65 ~ 0.72° 에서 $-0.82 \sim 0.38 \text{ kms}^{-1}$ 었다. 전체적으로 NF1 지역은 위치에 따른 속도 분포가 $-2.12 \sim 1.88 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났으며 40 ~ 80% 분자운들의 각기 다른 위치별 움직임을 보였다. 이는 속도 채널 맵의 NF1 지역에 대한 결과인 분자운이 $-2.21 \sim 1.73$

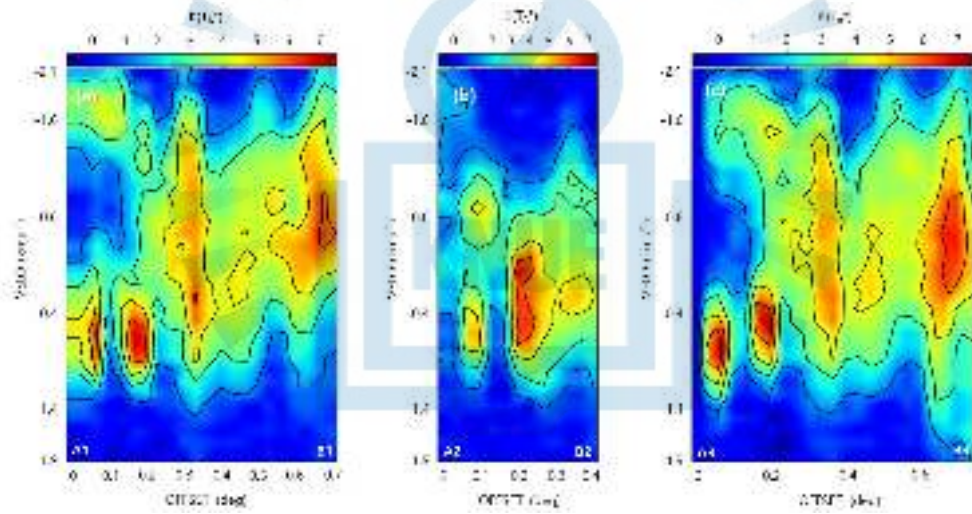


Figure 22. Position velocity map of NF1 region.

(a) A1B1: Parallel direction to galactic plane, (b) A2B2: Perpendicular direction to galactic plane, (c) A3B3: A direction centered on area having a strong integrated intensity. All color bars range from -0.79 to $7.45 \text{ K}(T_A^*)$. The contour levels range from 20 to 80 % of $\text{K}(T_A^*)$ peak with a interval 20%. Horizontal axis is a position in degree unit and perpendicular axis indicates a range -2.12 to 1.88 kms^{-1} subtracted from the system velocity 9.62 kms^{-1} .

kms^{-1} 라는 일정한 속도 범위를 갖는 다는 것과 다층구조를 이룬다는 결과와 일치한다. 그리고 Kobulnicky et al. (1995)의 가스 역학에 따라 위치 속도 맵에서 회전성이 나타나려면, 회전하는 분자운은 시선방향에서 관찰 했을 때 적색편이(혹은 청색편이)에서 청색편이(혹은 적색편이)로 분자운들이 각도에 따라서 속도가 느려지거나 빨라지는 뚜렷한 속도 경향이 나타나야 한다. 그런데 은하면의 평행한 방향, 은하면에 수직인 방향, 적분강도가 강한 방향 모두에서 속도 경향이 없으므로 앞선 분석결과와 같이 NF1 지역은 단지 부분적으로 청색편이와 적색편이의 운동을 하고 있다.

2) NF2 지역

NF2 지역은 분석의 편의를 위해 하단과 상단으로 나누어 분석하였다.

가) 하단

NF2 하단 지역의 컬러맵과 등치선은 적분강도 맵(Figure 23)에 대한 세 방향 분석에서 얻은 밝기온도의 최댓값과 최솟값의 사이인 $-0.42 \sim 4.19 \text{ K}$ 이다. 가로축은 분석선을 따르는 각도($^{\circ}$)이고 세로축의 속도 값은 LSR에서 본래 속도인 $8.00 \sim 14.00 \text{ kms}^{-1}$ 와 시스템 속도인 10.88 kms^{-1} 를 뺀 $-2.88 \sim 3.12 \text{ kms}^{-1}$ 이다(Figure 24). 첫 번째로 위치 속도 맵에서 은하면과 평행한 방향에서는 최고 밝기온도의 40% ~ 60%를 이루는 영역이 약 $-2.38 \sim 2.32 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났다. 특히 최고 밝기온도의 60%가 나타나는 부분은 $0.05 \sim 0.38^{\circ}$ 였으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 보이지 않았다(Figure 24(a)). 두 번째로 은하면 방향과 수직에서는 최고 밝기온도의 40% ~ 60%를 이루는 영역이 약 $-2.58 \sim 2.62 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났다. 이중 최고 밝기온도의 60%와 80%가 나타나는 부분은 $0.00 \sim 0.43^{\circ}$ 였으며 최고 밝기

온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 $0.80 \sim 0.15^\circ$ 에서 약 $-0.88 \sim 0.42 \text{ kms}^{-1}$ 였다(Figure 24(b)). 세 번째로 적분강도가 강한 방향에서는 최고 밝기 온도의 40 ~ 60%를 이루는 영역이 약 $-2.68 \sim 2.62 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났다. 이때 최고 밝기온도의 60%가 나타나는 부분은 $0.00 \sim 0.22^\circ$, $0.30 \sim 0.42^\circ$ 였으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 $0.00 \sim 0.15^\circ$ 에서 약 $-2.88 \sim 1.12 \text{ kms}^{-1}$ 였다(Figure 24(c)). 전체적으로 NF2 하단 지역

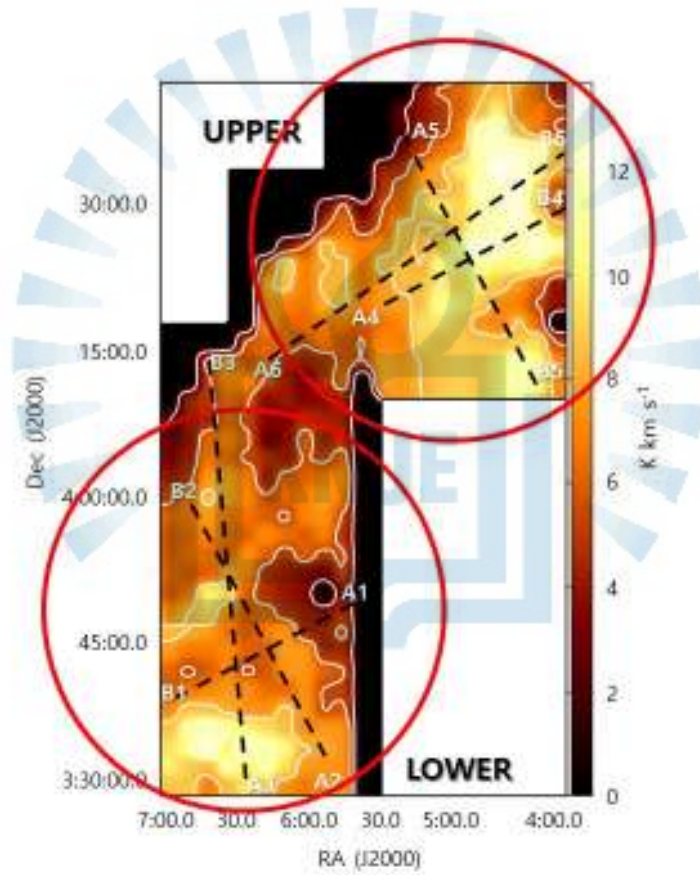


Figure 23. Integrated intensity map including position velocity analysis lines of NF2 region. A1B1 and A4B4: Parallel direction to galactic plane, A2B2 and A5B5: Perpendicular direction to galactic plane, A3B3 and A6B6: A direction centered on area having a strong integrated intensity.

의 위치에 따른 속도 분포는 $-2.88 \sim 3.12 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났으며 40 ~ 80% 분자운들의 각기 다른 위치별 움직임을 보였다. 이는 앞서 살펴본 속도 채널 맵의 NF2 지역에 대한 결과인 분자운이 $-2.07 \sim 2.38 \text{ kms}^{-1}$ 라는 일정한 속도 범위를 갖는 다는 것과 다층구조를 이룬다는 결과와 일치한다. 그리고 은하면에 수직인 방향과 적분강도가 강한 방향에서만 빨간 선인 속도 경향

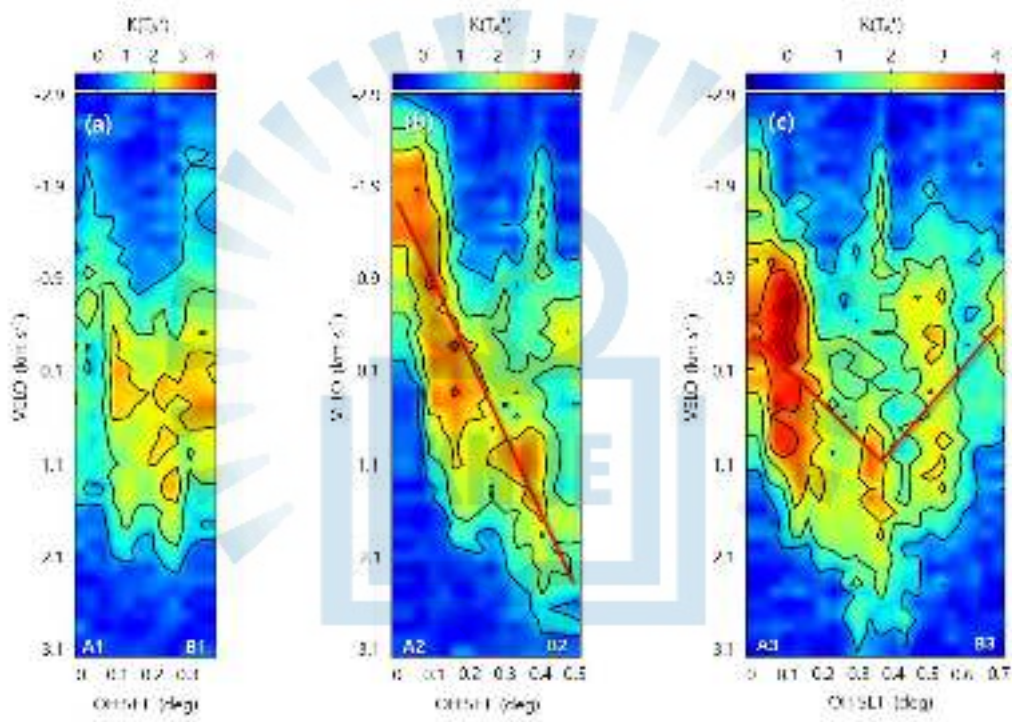


Figure 24. Position velocity map of NF2 lower region.

(a) A1B1: Parallel direction to galactic plane, (b) A2B2: Perpendicular direction to galactic plane, (c) A3B3: A direction centered on area having a strong integrated intensity. All color bars range from -0.42 to $4.12 \text{ K}(T_A^*)$. The contour levels range from 20 to 80 % of $\text{K}(T_A^*)$ peak with a interval 20%. Horizontal axis is a position in degree unit and perpendicular axis indicates a range -2.88 to 3.12 kms^{-1} subtracted from the system velocity 10.88 kms^{-1} . Red line is velocity gradients.

이 존재하는데, 회전성 운동을 보이려면 속도 경향이 세 방향에서 모두 보여야 한다. 따라서 앞선 결과 분석과 같이 NF2 하단 지역은 단지 부분적으로 청색편이와 적색편이의 운동을 하고 있다.

나) 상단

NF2 상단 지역의 컬러맵과 등치선은 적분강도 맵에 대한 세 방향 분석을 통해 얻어진 밝기온도의 최댓값과 최솟값의 사이인 $-0.70 \sim 4.54$ K이다. 가로축은 분석선을 따르는 각도($^{\circ}$)이고 세로축의 속도 값은 LSR에서 본래 속도인 $8.70 \sim 14.00 \text{ kms}^{-1}$ 와 시스템 속도인 10.88 kms^{-1} 를 뺀 $-2.18 \sim 3.12 \text{ kms}^{-1}$ 이다(Figure 25). 첫 번째로 은하면과 평행한 방향에서는 최고 밝기온도의 40% ~ 60%를 이루는 영역이 약 $-2.03 \sim 3.10 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났다. 특히 최고 밝기온도의 60%가 나타나는 부분은 $0.05 \sim 0.48^{\circ}$ 였으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 $0.38 \sim 0.45^{\circ}$ 에서 약 $0.09 \sim 0.77 \text{ kms}^{-1}$ 였다(Figure 26(a)). 두 번째로 은하면 방향과 수직에서는 최고 밝기온도의 40% ~ 60% 를 이루는 영역이 약 $-1.88 \sim 2.82 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났다. 이중 최고 밝기온도의 60%와 80%가 나타나는 부분은 $0.10 \sim 0.48^{\circ}$ 였으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 $0.18 \sim 0.23^{\circ}$ 에서 약 $-0.88 \sim 0.42 \text{ kms}^{-1}$ 였다(Figure 26(b)). 세 번째로 적분강도가 강한 방향에서는 최고 밝기온도의 40 ~ 60% 를 이루는 영역이 약 $-1.58 \sim 2.47 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났다. 이때 최고 밝기온도의 60%가 나타나는 부분은 $0.05 \sim 0.48^{\circ}$ 였으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 $0.55 \sim 0.70^{\circ}$ 에서 약 $-0.38 \sim 0.62 \text{ kms}^{-1}$ 였다(Figure 26 (c)). 전체적으로 NF2 상단 지역의 위치에 따른 속도 분포는 $-2.18 \sim 3.12 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났으며 40 ~ 80% 분자운들의 각기 다른 위치별 움직임을 보였다. 이는 앞서 살펴본 속도 채널 맵의 NF2 지역에 대한 결과인 분자운이 $-2.07 \sim 2.38 \text{ kms}^{-1}$ 라는 일정한 속도 범위를

갖는 다른 것과 다층구조를 이룬다는 결과와 일치한다. 그리고 은하면의 평행한 방향, 은하면에 수직인 방향, 적분강도가 강한 방향 모두에서 속도 경향이 없으므로 앞서 분석한 결과와 동일하게 NF2 상단 지역은 단지 부분적인 청색편이와 적색편이 운동을 하고 있다.

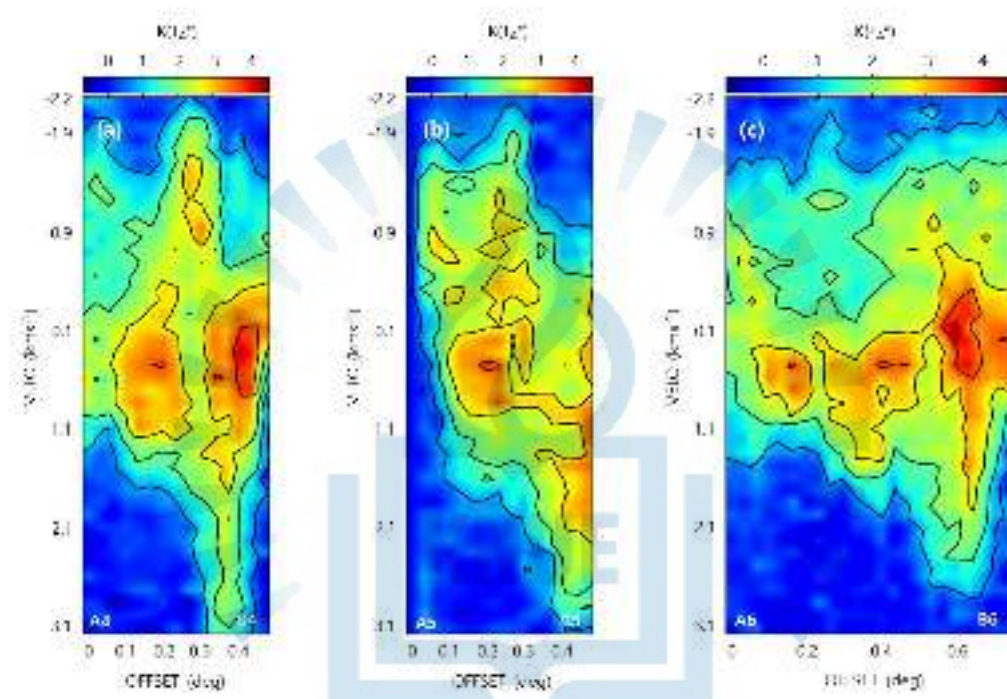


Figure 25. Position velocity map of NF2 upper region.

(a) A1B1: Parallel direction to galactic plane, (b) A2B2: Perpendicular direction to galactic plane, (c) A3B3: A direction centered on area having a strong integrated intensity. All color bars range from -0.70 to $4.54 K(T_A^*)$. The contour levels range from 20 to 80 % of $K(T_A^*)$ peak with a interval 20%. Horizontal axis is a position in degree unit and perpendicular axis indicates a range -2.18 to 3.12 km s^{-1} subtracted from the system velocity 10.88 km s^{-1} .

3) NF3 지역

NF3 지역의 컬러맵과 등치선은 적분강도 맵(Figure 26)에 대한 세 방향 분석을 통해 얻은 밝기온도의 최댓값과 최솟값의 사이인 $-0.55 \sim 4.42$ K이다. 가로축은 분석선을 따르는 각도($^{\circ}$)이고 세로축의 속도 값은 LSR에서 본래 속도인 $6.00 \sim 12.50 \text{ km s}^{-1}$ 와 시스템 속도인 9.74 km s^{-1} 를 뺀 $-3.74 \sim 2.76$

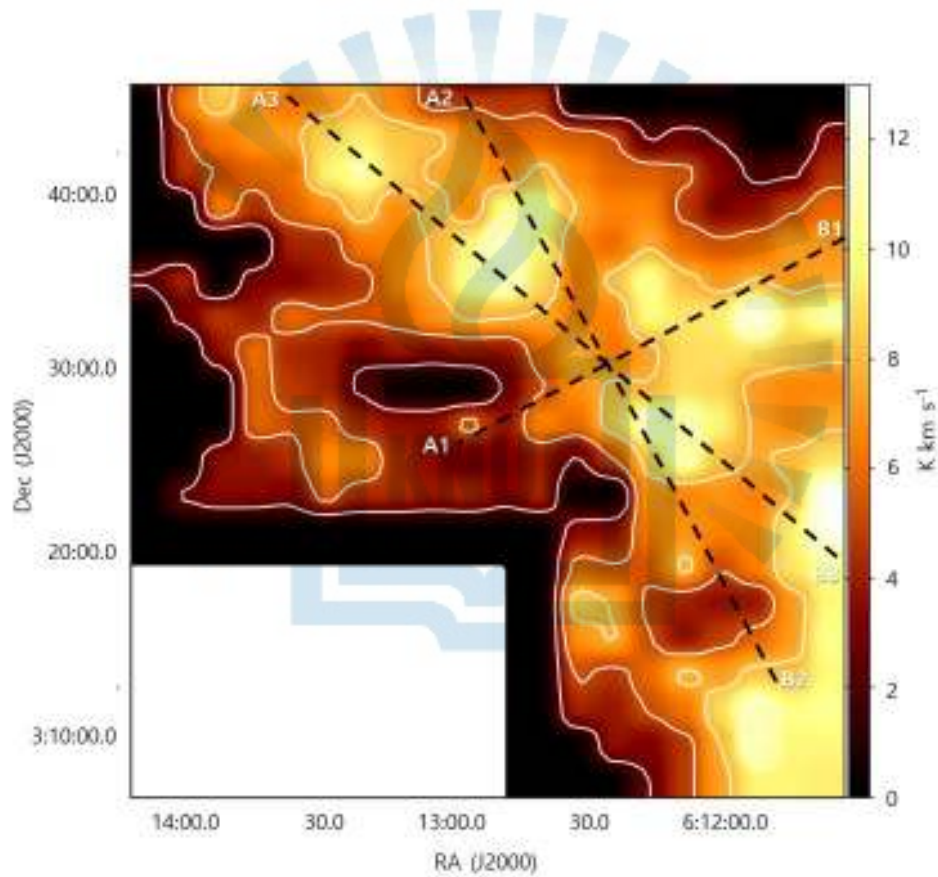


Figure 26. Integrated intensity map including position velocity analysis lines of NF2 region. A1B1: Parallel direction to galactic plane, A2B2: Perpendicular direction to galactic plane, A3B3: A direction centered on area having a strong integrated intensity.

kms^{-1} 이다(Figure 26). 첫 번째로 은하면 방향과 평행한 방향에서는 최고 밝기온도의 40% ~ 60% 를 이루는 영역이 약 $-0.74 \sim 2.76 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났다. 특히 최고 밝기온도의 60%와 80%가 나타는 부분은 $0.15 \sim 0.51^\circ$ 였으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 $0.49 \sim 0.51^\circ$ 에서 약 $0.68 \sim 1.38 \text{ kms}^{-1}$ 였다(Figure 26(a)). 두 번째로 은하면 방향에 수직에서는 최고 밝기온도의 40%를 이루는 영역이 약 $-2.24 \sim 2.26 \text{ kms}^{-1}$ 이고 최고

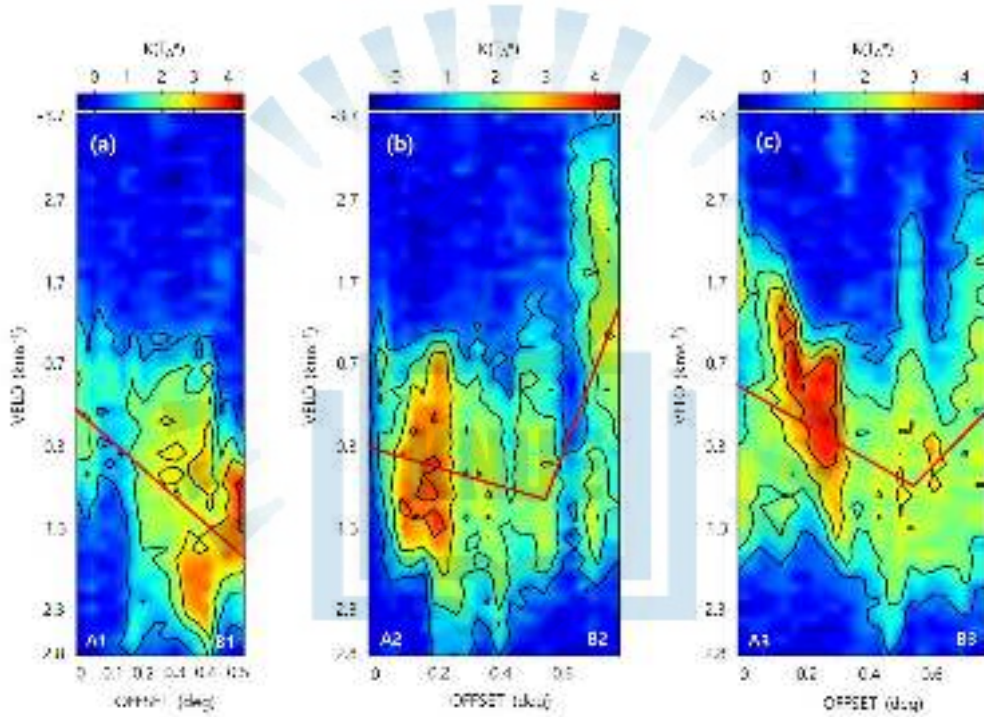


Figure 27. Position velocity map of NF3 region.

(a) A1B1: Parallel direction to galactic plane, (b) A2B2: Perpendicular direction to galactic plane, (c) A3B3: A direction centered on area having a strong integrated intensity. All color bars range from -0.55 to $4.42 \text{ K}(T_A^*)$. The contour levels range from 20 to 80 % of $\text{K}(T_A^*)$ peak with a interval 20%. Horizontal axis is a position in degree unit and perpendicular axis indicates range -3.74 to 2.76 kms^{-1} subtracted from the system velocity 9.74 kms^{-1} .

밝기온도의 60%를 이루는 영역이 $-0.89 \sim 1.81 \text{ kms}^{-1}$ 에서 나타났다. 이중
 최고 밝기온도의 60%와 80%가 나타는 부분은 $0.05 \sim 0.25^\circ$ 였으며 최고 밝
 기온도의 80%를 이루는 분자운의 속도는 약 $0.41 \sim 1.36 \text{ kms}^{-1}$ 였다(Figure
 26(b)). 세 번째로 적분강도가 강한 방향에서는 최고 밝기온도의 40% 를 이루
 는 영역이 약 $7.52 \sim 12.0 \text{ kms}^{-1}$ 이고 최고 밝기온도의 60%를 이루는 영역이
 $-2.22 \sim 2.26 \text{ kms}^{-1}$ 에서 나타났다. 이때 최고 밝기온도의 60% 와 80%가
 나타는 부분은 $0.08 \sim 0.35^\circ$ 였으며 최고 밝기온도의 80%를 이루는 분자운의
 속도는 $-1.42 \sim 0.54 \text{ kms}^{-1}$ 였다(Figure 26(c)). 전체적으로 NF3 지역의 위
 치에 따른 속도 분포는 $-3.74 \sim 2.76 \text{ kms}^{-1}$ 내에서 나타났으며 40 ~ 80%
 분자운들의 각기 다른 위치별 움직임을 보였다. 이는 앞서 살펴본 속도 채널
 맵의 NF3 지역에 대한 결과인 분자운이 $-2.88 \sim -3.09 \text{ kms}^{-1}$ 라는 일정한
 속도 범위를 갖는 다는 것과 다층구조를 이룬다는 결과와 일치한다. 그리고
 은하면의 평행한 방향, 은하면에 수직인 방향, 적분강도가 강한 방향 모두에서
 빨간 선인 속도 경향이 존재하므로 NF3 지역은 은하면에 수직인 성분의 영향
 을 받으며 회전하고 있다. 그런데 속도 경향의 V가 기울어진 형태로 나타나기
 때문에, NF3 지역은 단순한 회전이 아닌 적분강도가 강한 곳, 즉 밀도가 높은
 빨간 선을 축으로 은하면에서 멀어지며 가속되는 반시계 방향의 나선형 회전
 을 하고 있다.

4) 정리

위치 속도 맵에서의 결과는 다음과 같다.

첫째, NF 지역 모두 속도 채널 맵과 동일한 결과인 단일 분자운이면서 다층
 구조를 지녔다.

둘째, NF1, NF2 지역에서는 회전성이 보이지 않는다. 하지만 NF3 지역에서
 는 밀도가 높은 빨간 선을 축으로 은하면에서 멀어지며 가속되는 반시계 방향

의 나선형 회전을 한다. 이때 은하면에 대한 성분은 은하면으로부터 수직인 성분이 강하다.

라. 종합 정리

속도 구조를 알기 위해 적분강도에 강도가중속도를 중첩한 맵, 속도 채널 맵, 그리고 위치 속도 맵 분석을 활용한 종합적인 결과는 다음과 같다.

첫째, NF 지역 모두 $-3.74 \sim 3.12 \text{ kms}^{-1}$ 안에서만 분자운들이 존재하므로 NF는 단일 분자운 구조이다.

둘째, NF 지역 모두 $-3.74 \sim 3.12 \text{ kms}^{-1}$ 에서 0.21 kms^{-1} 간격으로 속도가 줄어 들 때 각기 다른 분자운이 보이므로 NF는 다층 구조의 분자운이다.

셋째, NF1와 NF2 지역은 은하면 기준으로 볼 때 속도의 흐름과 상관없이 은하면에 수평인 성분과 수직인 성분이 고루 발달하여 회전하지 않는다. 하지만 NF3 지역은 은하면에서 멀어지며 가속되는 반시계 방향의 나선형 회전을 하고 있으며, 이때 은하면에 대한 성분은 은하면으로부터 수직인 성분이 강하다.

V. 결론 및 논의

1. 결론

지금까지 OMC 내 북쪽 필라멘트인 NF가 은하면과 어떤 상호작용을 하고 있는지에 대해 알아보고자 은하자기장의 역할, 속도 경향 존재 유무, 그리고 이것들을 이용해 NF의 운동을 확인하는 것에 초점을 두고 세 가지의 연구 문제를 바탕으로 연구를 진행하였으며, 이에 대한 결론은 다음과 같다.

1. 첫 번째 연구 문제였던 NF는 은하면 및 주변 천체와 무엇을 따라 어떻게 이어져 있는지를 알기 위해 먼저, 이들이 무엇을 따라서 이어져 있는 지를 확인하고자 먼저 입자들은 자기장의 방향과 직각으로 가장 긴축을 정렬하는 것으로 알려져 있다는 Maddalena et al. (1985)과 André et al, (2014)의 연구를 기반으로 Planck 위성을 통해 바라본 우리은하 자기장과 NF의 티끌을 살펴보았다. 이어서 이들이 어떻게 이어져 있는지를 확인하고자 하늘에서 $10^\circ \times 10^\circ$ 의 면적에서 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 의 적분강도 맵과 357GHz에 찍은 티끌의 열적 방출선 맵을 살펴보았다. 그 결과 NF는 은하 자기장을 따라 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 는 21.33 Kkm s^{-1} 의 최대 밀도에서 3% 정도, 티끌은 $180.09 \text{ MJy sr}^{-1}$ 의 최대 밝기에서 9%로 모두 낮은 수준에서 서로 연계되어 있으며, 이에 따라 은하면과 NF와 Orion B는 자기장이라는 길을 따라서 물질이 충분히 어느 방향으로든지 움직일 수 있다는 사실을 확인했다.

2. 두 번째 연구 문제였던 NF는 은하면과 어떤 상호작용을 하고 있는지를 알기 위해 먼저, NF의 적분강도(Integrated Intensity, moment0)를 이용한 밀도 분포 분석 뿐만 아니라 이것을 Planck 위성의 다른 자료들과 비교 분석을 했다. 그 결과 밀도 분포는 은하면을 기준으로 했을 때 NF1 지역은 은하면

방향에 주로 평행하게 분포하고, NF2 지역의 하단은 은하면에 수직, 상단은 은하면에 평행하게 분포하며, NF3 지역은 은하면 방향에 수직으로 분포 하는 것을 확인했다. 또한 이것을 Planck 위성의 다른 자료와 비교를 해봄으로서 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 는 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 의 밀도가 높은 곳에서 나타났으며, 티끌의 열적 방출선이 강한 곳은 ^{12}CO 의 밀도가 높은 곳 중에서 존재하였고, 특히 NF3 지역의 경우는 약한 곳부터 강한 곳 까지 티끌과 ^{12}CO 밀도 분포 위치가 대부분 일치한다는 것을 확인했다.

다음으로 NF는 은하면에 대해 어떻게 운동을 하는지를 알기위해 첫 번째 순서로 적분강도에 강도가중속도(Intensity-Weighted Velocity, moment1)를 중첩한 맵을 분석하였고, 두 번째 순서로 속도 채널 맵(Velocity-Channel Map) 분석을 하였으며, 세 번째 순서로 위치 속도 맵(Position-Velocity Map) 분석을 하였다. 이를 통해 NF 지역 모두 LSR에서 $-3.74 \sim 3.12 \text{ kms}^{-1}$ 안에 서만 분자운들이 존재하므로 NF는 단일 분자운 구조이라는 것과, 0.21 kms^{-1} 간격으로 속도가 줄어 들 때 속도 마다 각기 다른 분자운이 보이므로 NF는 다층 구조의 분자운이라는 것을 확인했으며, 이는 이지원(2007)이 언급한 NF 는 단일 분자운이면서 다층 구조를 이룬다는 견해와 같았다. 그리고 이지원 (2007)의 NF1, 2, 3 모든 지역 분자운은 필라멘트와 수직방향으로 나선형 구조를 가지고 움직이고 있다는 견해와 다르게 NF1와 NF2 지역은 은하면 기준 으로 볼 때 속도에 흐름과 상관없이 은하면에 수평인 성분과 수직인 성분이 고루 발달하여 회전을 하지 않음을 확인하였고, NF3 지역만이 은하면으로부터 수직인 성분에서 은하면에서 멀어지며 가속되는 반시계 방향의 나선형 회전을 하고 있다는 것을 새롭게 알 수 있었다.

3. 세 번째 연구 문제였던 결국 ^{12}CO 전파 관측 연구 결과 NF는 은하면과 어떤 상호작용을 하는지에 대한 결론은 다음과 같다. 하늘에서 10° 보다 큰 각도를 갖는 NF는 양옆으로 은하면과 Orion B가 위치해 있는 천체로, 이 속 에 있는 CO분자나 티끌 등 우주 물질들이 서로 아주 낮은 밀도에서 자기장에

묶여 진채로 존재하고 있다. 그리고 이 중에서 CO분자는 은하면에서 가장 먼 순서대로 각각 위치한 NF1, NF2, NF3 세 지역 중 NF3 지역에서만 은하면에서 멀어지는 방향으로 반시계 방향의 나선형 회전을 하고 있으며, 그 외 NF1, NF2 지역은 그러한 운동이 확인되지 않았다.

2. 논의

NF3 지역이 보여준 회전 운동의 특징은 본 연구에서 가장 큰 시사점임이 분명하다. 선행 연구 중 Maddalena et al.(1986)에 따르면, 그는 자신의 연구에서 NF에서 만약 부드러운 속도 경향이 물질을 따라 가속되는 것이 보인다면 은하면으로부터 중력이 당기는 효과 때문일 것이라고 주장하였다. 여기서 주목 해야 할 점은 은하면으로부터 중력이 당기는 효과인데, 이 말은 NF의 물질은 은하면에서 멀어지는 방향이 아닌 은하면으로 다가가는 운동을 해야 한다는 의미를 내포하고 있으므로, 이는 본 연구의 결론이 Maddalena et al.(1986)의 생각과 반대로 물질이 흐르고 있다는 견해를 제시하게 된다.

물론 하늘에서 10° 보다 큰 각도를 갖는 NF를 아주 일부인 NF3 지역만의 운동을 갖고 NF 내 물질의 전체 흐름을 결정 지을 순 없다. 즉, 결과 분석 과정 중 NF3 지역과 달리 NF1과 NF2 지역은 어떠한 특정한 운동이 없었으므로 NF내 물질의 전체적인 움직임에 대한 완전한 설명을 어렵게 하며, 이런 점은 그 이유가 관측상의 한계에서 비롯된 건 아닌지에 대한 논의의 필요성을 요구한다.

NF2 지역의 밀도 분포를 분석한 Figure 13을 보면 SRAO로 관측한 본 연구 $^{12}\text{CO}(J=1-0)$ 자료는 Planck 위성의 $^{12}\text{CO}(J=2-1)$ 자료 및 티끌자료와 달리 전혀 관측이 이루어지지 않는 부분(작은 파란색 사각형)이 있을 뿐만 아니라 관측 범위가 좁다. 이에 따라 Planck 위성의 자료를 고려하여 지금의 SRAO 자료 범위 보다 더 넓은 범위에서 속도 구조를 살펴본다면, 회전과 같은 특정한

경향성을 가진 운동이 나타날지도 모르며, 이런 추측은 NF2 하단 지역의 위치 속도 맵 분포(Figure 24)에서 확인 할 수 있다.

NF2 하단 지역에서 은하면에 수직인 성분의 위치 속도 맵을 보면 적분강도가 강한 방향의 위치 속도 맵의 절반만 보여주고 있다. 그 이유는 그 너머로는 SRAO로 관측이 되지 않았기 때문인데, 이점을 고려한다면 NF2 하단 지역은 은하면에 수직인 성분에서 운동을 할지도 모른다는 가능성을 고려해 볼 수 있다. 따라서 본 연구의 한계점인 NF1 지역과 NF2 지역이 정말 특정한 경향의 운동이 없는지를 확실히 알기 위해서는 NF1 지역과 NF2 지역을 보다 상세하게 관측하는 연구가 추가적으로 필요하다.

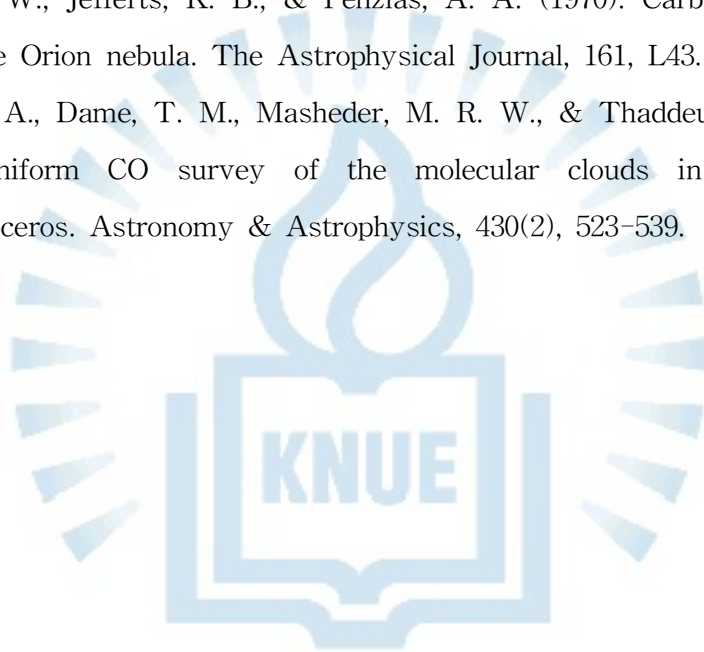


VI. 참 고 문 헌

- 이지원. (2007). Orion지역의 Filament형 분자구름의 진과관측 연구. 경희대학교 석사학위논문
- André, P., Di Francesco, J., Ward-Thompson, D., Inutsuka, S. I., Pudritz, R. E., & Pineda, J. E. (2014). From filamentary networks to dense cores in molecular clouds: toward a new paradigm for star formation. *Protostars and Planets VI*, 27-51.
- Bally, J., Langer, W. D., Stark, A. A., & Wilson, R. W. (1987). Filamentary structure in the Orion molecular cloud. *The Astrophysical Journal*, 312, L45-L49.
- Cohen, M., & Kuhl, L. V. (1979). Observational studies of pre-main-sequence evolution. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 41, 743-843.
- Cowie, L. L., Songaila, A., & York, D. G. (1979). Orion's Cloak-A rapidly expanding shell of gas centered on the Orion OB1 association. *The Astrophysical Journal*, 230, 469-484.
- Jeong, I. G., Koo, B. C., Cho, W. K., Kramer, C., Stutzki, J., & Byun, D. Y. (2013). CO J= 1-0 and J= 2-1 Line Observations of the Molecular-cloud-blocked Supernova Remnant 3C434. 1. *The Astrophysical Journal*, 770(2), 105.
- Herbig, G. H., & Kameswara Rao, N. (1972). Second catalog of emission-line stars of the Orion population. *The Astrophysical Journal*, 174, 401.

- Herbst, W., Holtzman, J. A., & Phelps, B. E. (1982). Optical monitoring of Orion population stars. I—Results for some T Tauri and Herbig Ae/Be stars. *The Astronomical Journal*, 87, 1710–1729.
- Kobulnicky, H. A., Dickey, J. M., Sargent, A. I., Hogg, D. E., & Conti, P. S. (1995). Aperture Synthesis Observations of Molecular and Atomic Gas in the Wolf-Rayet Starburst Galaxy. *The Astronomical Journal*, 110, 116.
- Kutner, M. L., Tucker, K. D., Chin, G., & Thaddeus, P. (1977). The molecular complexes in Orion. *The Astrophysical Journal*, 215, 521–528.
- Li, D. L., Esimbek, J., Zhou, J. J., Lou, Y. Q., Wu, G., Tang, X. D., & He, Y. X. (2014). Filament L1482 in the California molecular cloud. *Astronomy & Astrophysics*, 567, A10.
- Maddalena, R. J., Morris, M., Moscowitz, J., & Thaddeus, P. (1986). The large system of molecular clouds in Orion and Monoceros. *The Astrophysical Journal*, 303, 375–391.
- Morris, M., Montani, J., & Thaddeus, P. (1980, January). Molecular clouds in Orion and Monoceros. In *Symposium—International Astronomical Union* (Vol. 87, pp. 197–203). Cambridge University Press.
- Pineda, J. E., Quanz, S. P., Meru, F., Mulders, G. D., Meyer, M. R., Panić, O., & Avenhaus, H. (2014). Resolved images of the protoplanetary disk around HD 100546 with ALMA. *The Astrophysical Journal Letters*, 788(2), L34.

- Oya, Y., Sakai, N., López-Sepulcre, A., Watanabe, Y., Ceccarelli, C., Lefloch, B., ... & Yamamoto, S. (2016). Infalling-rotating motion and associated chemical change in the envelope of IRAS 16293-2422 Source A studied with ALMA. *Astrophys. J.*, 824, 88.
- Shu, F. H., Adams, F. C., & Lizano, S. (1987). Star formation in molecular clouds: observation and theory. *Annual review of astronomy and astrophysics*, 25(1), 23-81.
- Wilson, R. W., Jefferts, K. B., & Penzias, A. A. (1970). Carbon monoxide in the Orion nebula. *The Astrophysical Journal*, 161, L43.
- Wilson, B. A., Dame, T. M., Mashedier, M. R. W., & Thaddeus, P. (2005). A uniform CO survey of the molecular clouds in Orion and Monoceros. *Astronomy & Astrophysics*, 430(2), 523-539.



A B S T R A C T

^{12}CO Radio Wave Observation survey for Northern Filament in Orion-Monoceros Molecular Complex

Hoon, Jo

Major in Earth Science Education
Graduate School of Korea National University of Education
Chung-Buk, Korea

Supervised by Professor Sohn, Jungjoo, Ph. D.

Radio Wave Observation Survey using ^{12}CO molecular lines has been performed for Orion-Monoceros Complex(OMC) of filament shape in Orion.

OMC is an active celestial body creating star, so studies for Orion A and Orion B have performed actively, but studies for Northern Filament and Southern Filament that lay in galactic plane direction have not performed actively because there is no star creation in these regions.

We have selected Northern Filament as study subject, and study region has been divided to NF1, NF2, and NF3 region in distant order from galactic plane, and the data has been collected in the J=1-0 lines of ^{12}CO using SRAO 6m telescope.

As a result, we have identified northern filament and galactic plane are

connected following galactic magnetic field. Conducting an integrated intensity analysis in the J=1-0 line of ^{12}CO using SRAO and in the J=2-1 line of ^{12}CO and brightness analysis of dust using Planck satellite for density distribution analysis, we have identified that the areas having high density of ^{12}CO and dust are perpendicular to galactic plane in NF1 region, perpendicular to galactic plane in NF2 lower region, parallel to galactic plane in NF2 region, and perpendicular to galactic plane in NF3 region.

On the other hand, Conducting map analysis that overlaps Integrated intensity map on Intensity-weighted velocity map to recognize a density distribution, and map analysis of velocity-channel and position-velocity to recognize a velocity distribution, we have identified not only Northern Filament is single molecular clouds and multilayer structure molecular clouds, but also NF3 region moves away from galactic plane to galactic plane in perpendicular component and has a spiral rotational motion in the counterclockwise direction. However, In NF1 and NF2 region has no the rotational motion been identified so that we suggest these regions need detailed survey.

※ A thesis submitted to the Committee of the Graduate School of Korea National University of Education in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Education in February, 2018.

부 록

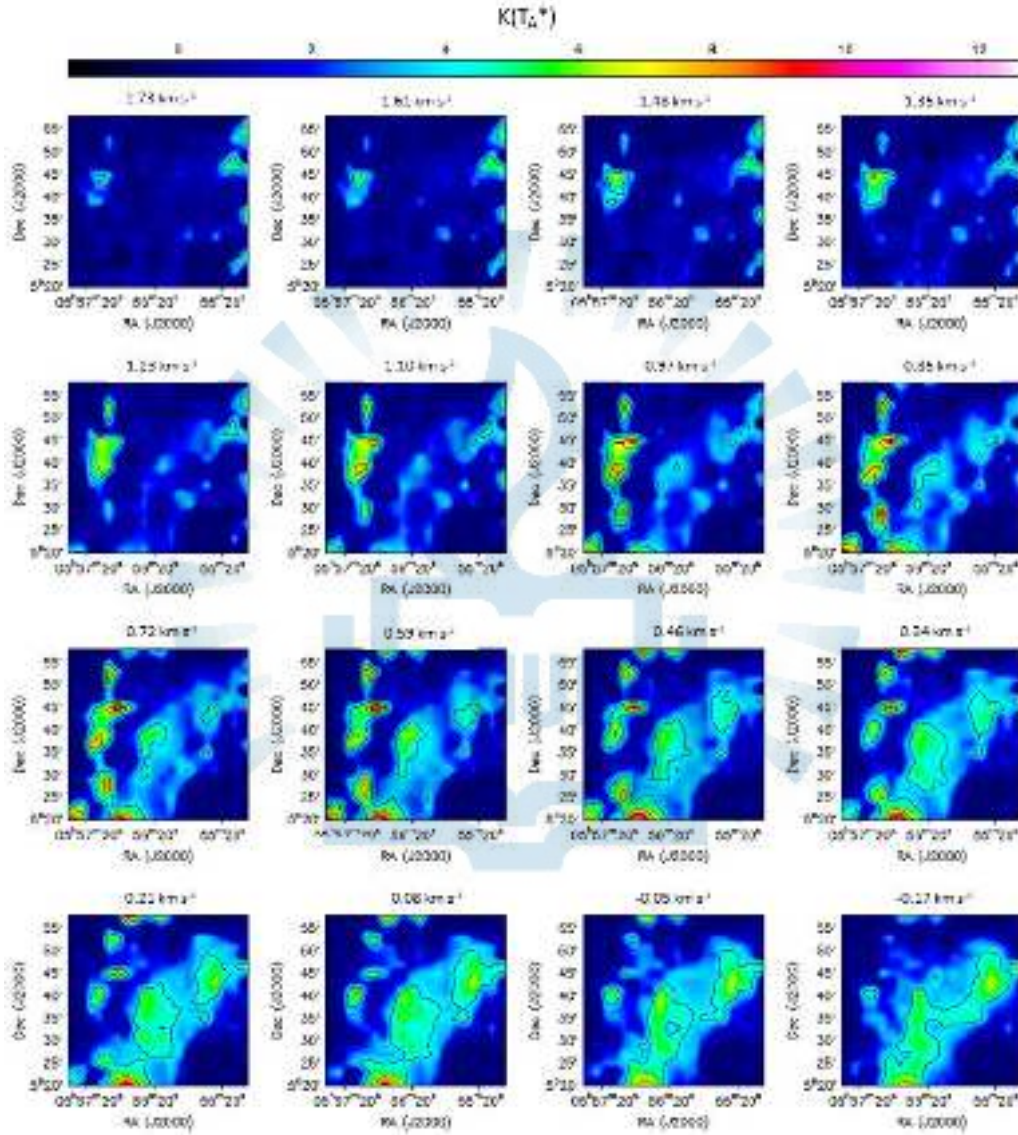


Figure 28. Velocity channel map of NF1 region.

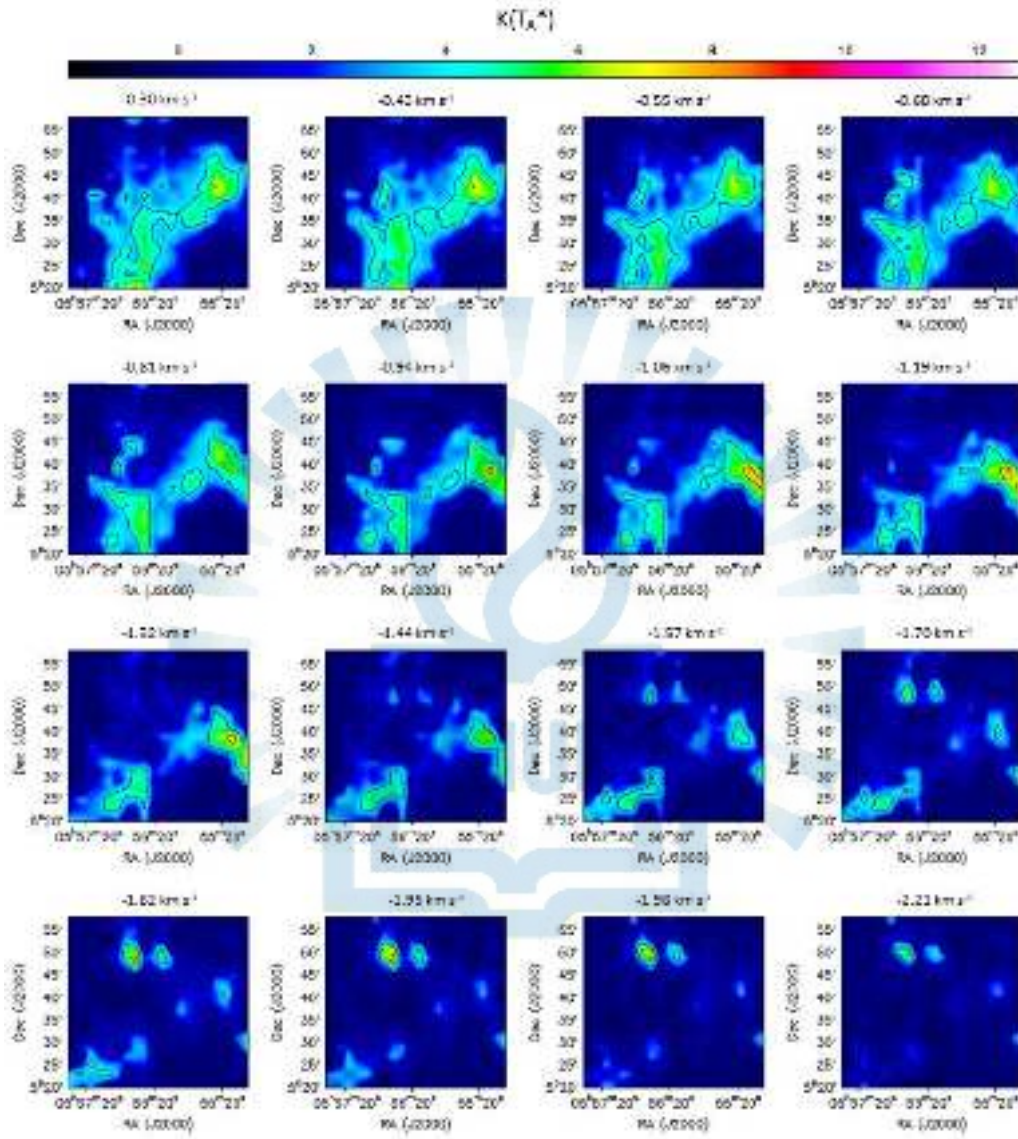


Figure 28. Continued

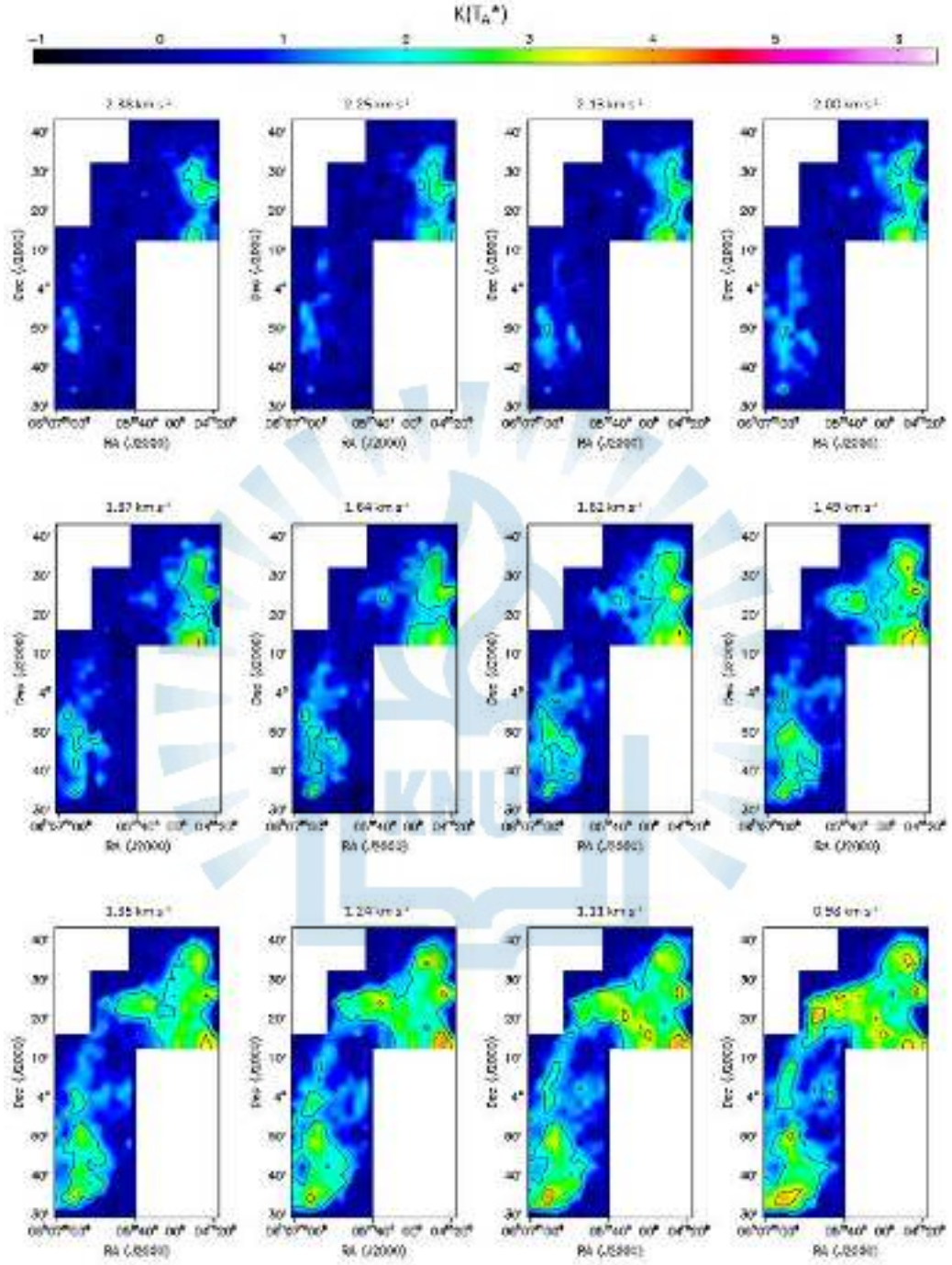


Figure 29. Velocity channel map of NF2 region.

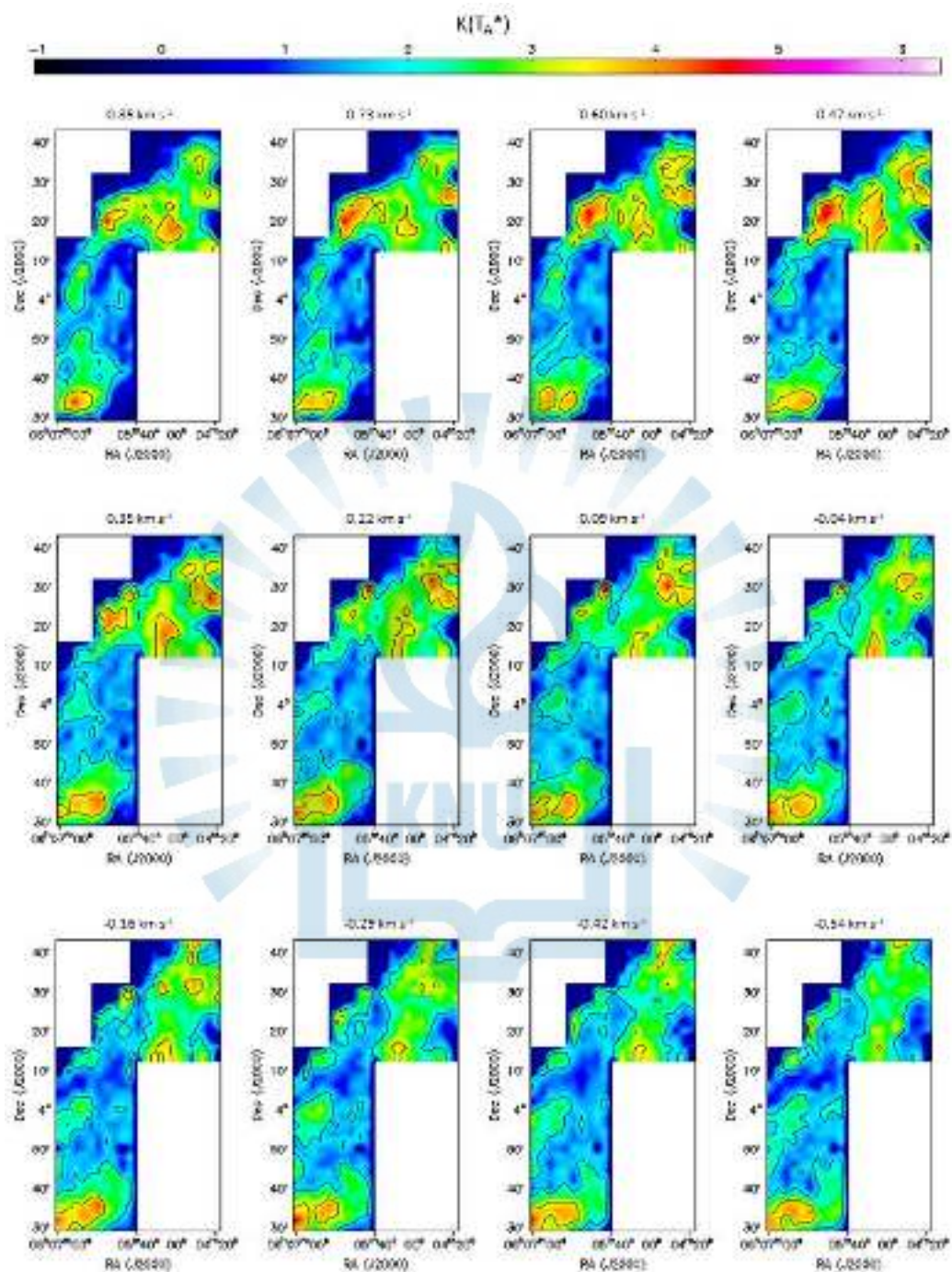


Figure 29. Continued

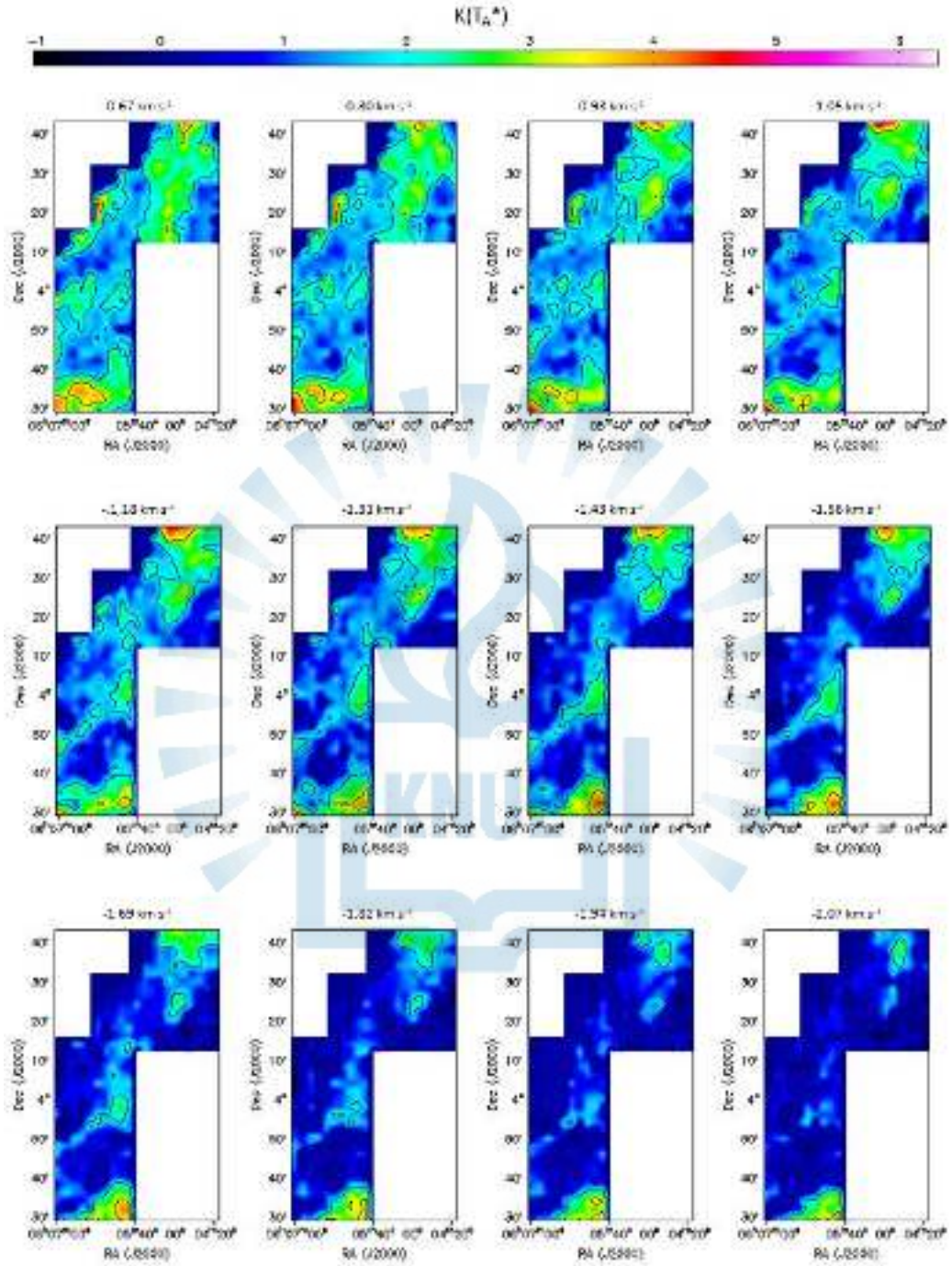


Figure 29. Continued

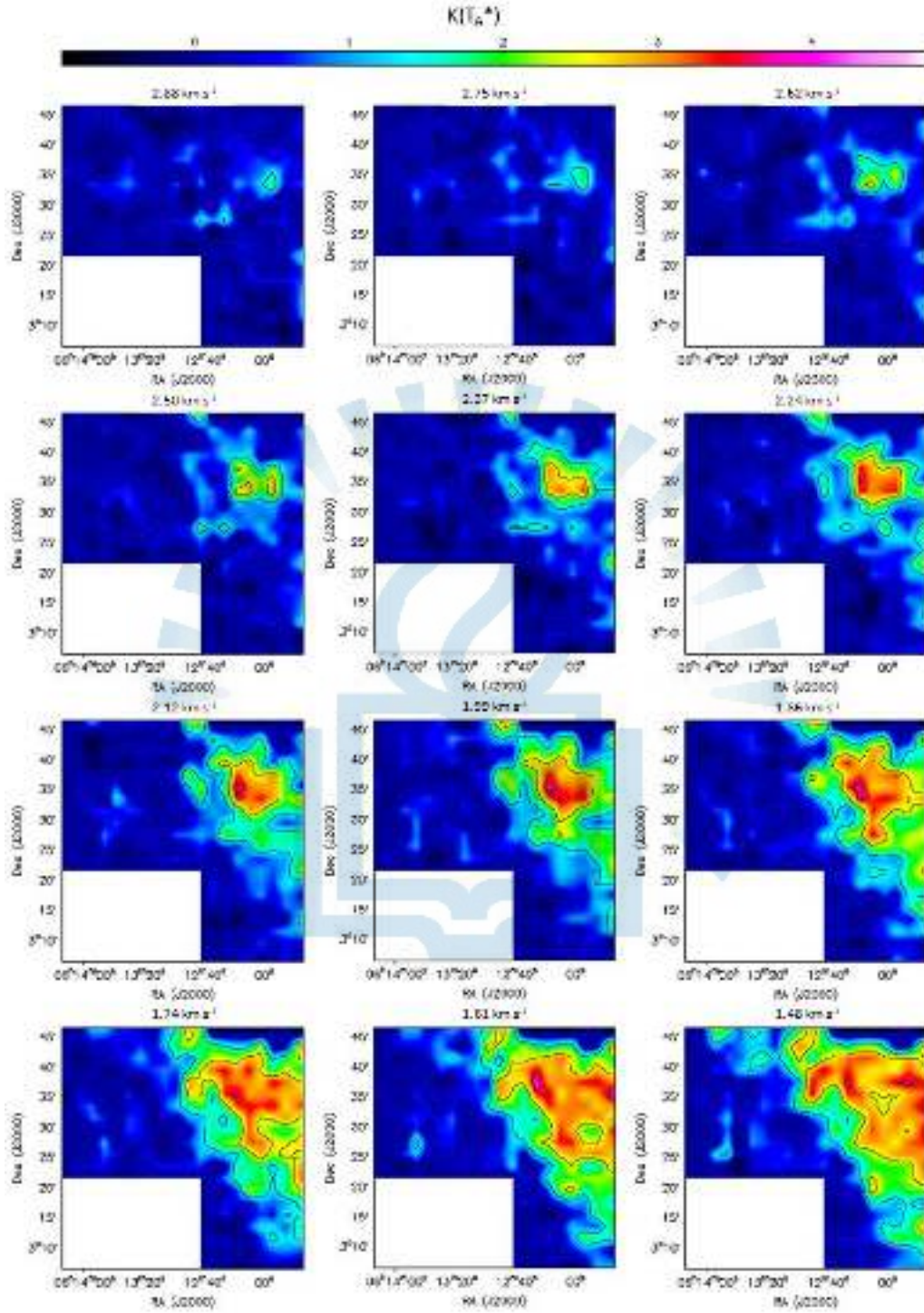


Figure 30. Velocity channel map of NF3 region.

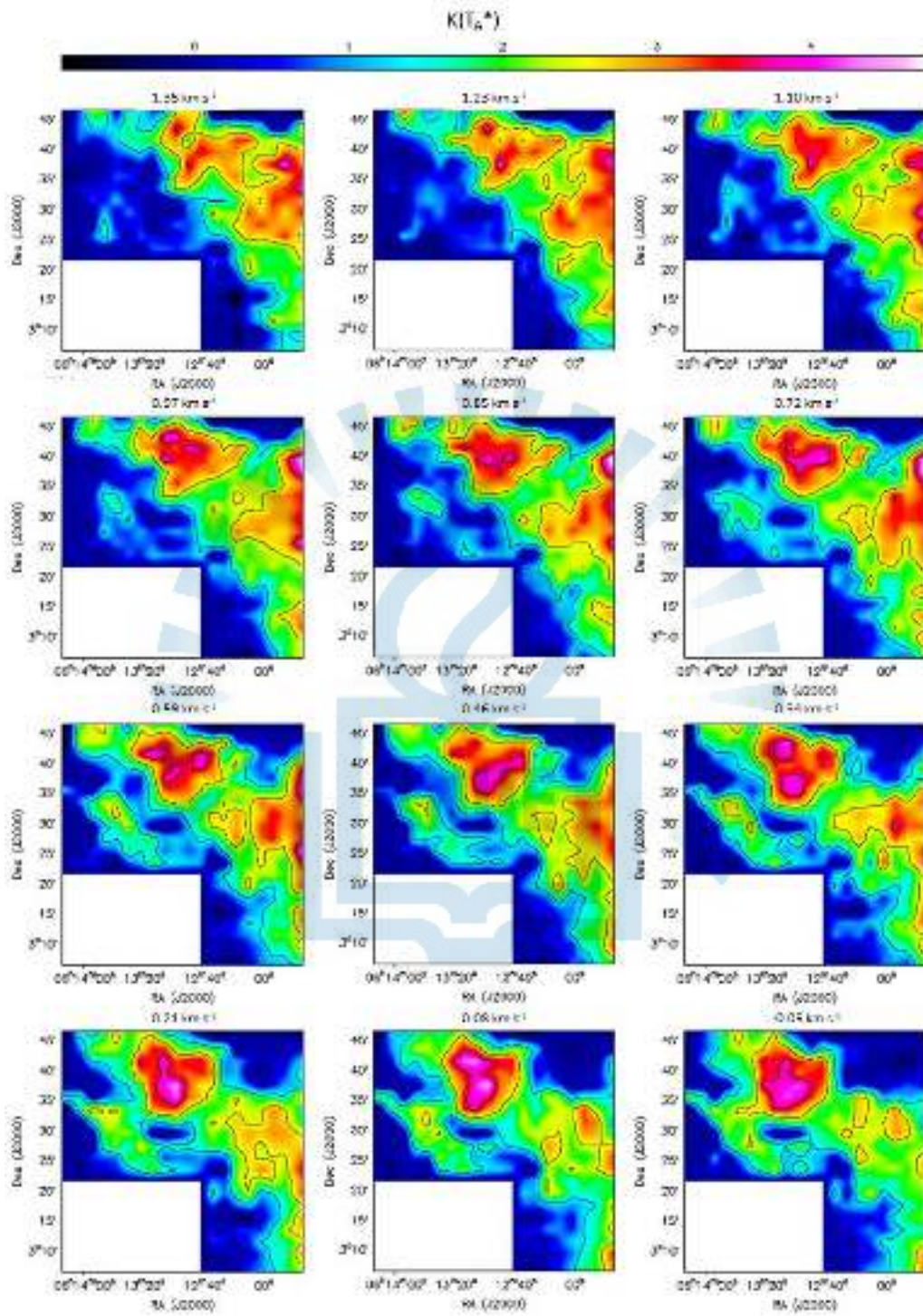


Figure 30. Continued

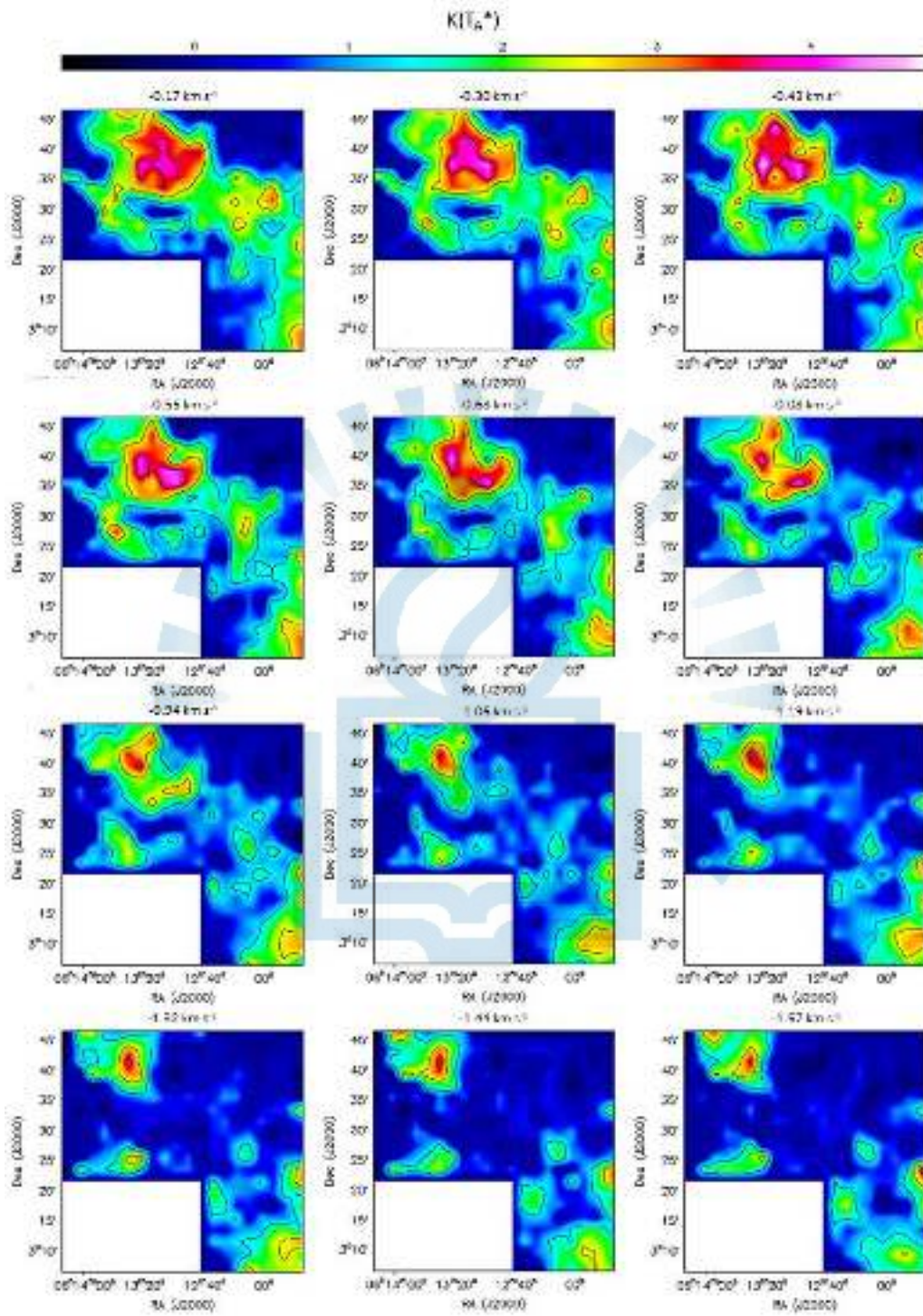


Figure 30. Continued

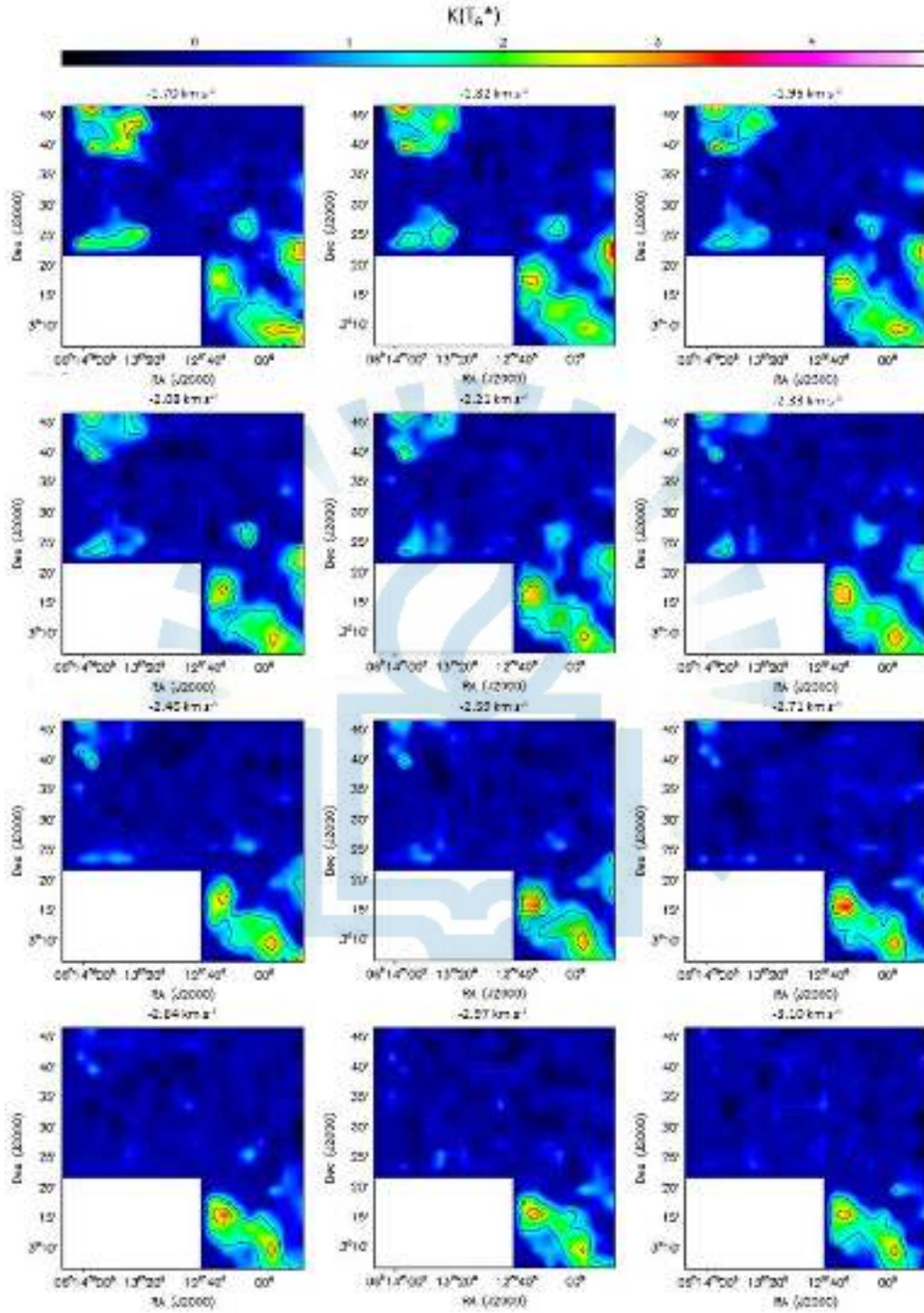


Figure 30. Continued